

**ÉVALUATION DES CRITÈRES PERMETTANT D'AMÉLIORER
L'EFFICACITÉ DES PASSAGES FAUNIQUES ADAPTÉS AUX
AMPHIBIENS ET REPTILES**
Projet R875.1

Rapport d'avancement 2

Aurore Fayard, M.Sc

Professionnelle de recherche

Robin Besançon, M. Sc.

Professionnel de recherche

Marc J. Mazerolle, Ph.D

Chercheur principal

Réalisé pour le compte du ministère des Transports et de la Mobilité
Durable

Juillet 2025



UNIVERSITÉ
LAVAL

*Transports
et Mobilité durable*

Québec



La présente étude a été réalisée à la demande du ministère des Transports et de la Mobilité durable du Québec (MTMD). Le projet a été financé par le ministère.

Les opinions exprimées dans le présent rapport n'engagent que la responsabilité de leurs auteurs et ne reflètent pas nécessairement les positions du ministère des Transports et de la Mobilité durable.

Comité de suivi

- Marc J. Mazerolle (chercheur principal), Professeur titulaire et chercheur en biologie de la conservation, Département des sciences du bois et de la forêt, Université Laval.
- Aurore Fayard, Professionnelle de recherche, laboratoire Mazerolle, Université Laval.
- Robin Besançon, Professionnel de recherche, laboratoire Mazerolle, Université Laval.
- Emmanuelle Viau, biologiste, chargée de projet, MTMD.
- Marie-Michèle Ouellet-Bernier en remplacement de Coumba Cissé, conseillère à la recherche, Direction de la coordination de la recherche et de l'innovation, MTMD.
- Mélanie Goulet, technicienne en géomatique et bioécologie, DGPRMM, MTMD.
- Pierluc Marcoux-Viel, biologiste, Direction générale de l'Estrie, MTMD.
- Josée Emond, ingénieure en hydraulique, Direction générale des structures, MTMD.
- Julie Boucher, biologiste, Direction de l'environnement, MTMD.
- Jean-Bastien Denis, ingénieur en drainage et mandats spéciaux, Direction générale de l'exploitation du réseau métropolitain, MTMD.
- Lyne Bouthillier, biologiste, experte de la Rainette faux-grillon de l'Ouest, MELCCFP.
- Marc-André Bouchard, aménagiste du territoire, chef d'équipe en aménagement et développement, Direction des aires protégées, MELCCFP.
- Pierre-André Bernier, biologiste, Unité du rétablissement des espèces en péril, Service canadien de la faune, Environnement et Changement climatique Canada.
- Vanessa Charbonneau, biologiste, chargée de projets Acquisition, gestion et mise en valeur, Nature-Action Québec.

Groupe de spécialistes

- Julie Munger, botaniste, DGPRMM, MTMD.
- Thérèse Fortin, ingénieure en électrotechnique, DGPRMM, MTMD.
- Étienne Drouin, biologiste, Direction générale de la Faune Estrie-Montréal-Montérégie-Laval (DGFEMML), MELCCFP.
- Elisabeth Correia Morreau, M. Sc. Biologiste, chargée de projet, direction de l'évaluation environnementale des projets terrestres, MELCCFP.
- Alexandre Skeates, biologiste, Ville de Brossard.
- Patrick Galois, biologiste, Amphibia Nature.
- Patrick Paré, biologiste, directeur de la conservation et de la recherche, Zoo de Granby.

Table des matières

Comité de suivi	iii
Groupe de spécialistes	iv
Table des matières	v
Liste des tableaux	vii
Liste des figures	vii
Mise en contexte	1
1.1 Introduction.....	1
1.2 Changement d'orientation du projet de recherche.....	1
1.3 Échéancier.....	3
PARTIE I – Passages fauniques potentiels avant travaux	4
I.1 Objectifs et aire d'étude	4
I.1.1) Objectifs.....	4
I.1.2) Aire d'étude	5
I.2 Méthodes.....	6
I.2.1) Mortalité routière	6
i. Détection de carcasses à pied et à partir d'un véhicule.....	6
ii. Détection de carcasses par drone.....	7
iii. Persistance de carcasses sur les routes	8
iv. Observations complémentaires	9
I.2.2) Suivi de la petite faune.....	9
i. Pièges photographiques	9
ii. Enregistreurs acoustiques	10
iii. Recherche par drones	11
iv. Stations de plaques à reptiles	13
v. Autres observations fauniques.....	13
I.3 Résultats.....	14
I.3.1) Mortalité routière	14
ii. Détection de carcasses de petite faune à pied et avec un véhicule	14
iii. Détection de carcasses par drone	15
iv. Persistance des carcasses sur la route.....	16
i. Observations de carcasses de tortues	18
I.3.2) Suivi de la petite faune.....	19

i. Pièges photographiques	19
iii. Recherche par drone	23
iv. Stations de plaques à reptiles	25
v. Autres observations fauniques.....	26
I.4 Discussion	28
I.4.1) Mortalité routière	28
I.4.2) Suivi de la petite faune.....	30
I.5 Conclusion.....	31
PARTIE II – Critères de connectivité écologique – Région métropolitaine de Montréal	32
II.1 Objectifs et aire d'étude	32
II. 1. 1) Objectifs	32
II.1. 2) Aire d'étude.....	33
II.2 Méthodes.....	36
II.2.1) Mortalité routière	36
i. Observations de carcasses à l'aide de trois techniques.....	36
ii. Persistance de carcasses sur les routes.....	37
II.2.2) Suivi de la petite faune.....	37
i. Pièges photographiques	37
ii. Enregistreurs acoustiques et suivis de milieux humides	37
iii. Stations de plaques à reptiles	38
II. 3 Résultats préliminaires.....	39
II.3.1) Mortalité routière	39
II.3. 2) Suivi de la faune	40
II.4 Conclusion	43
Bibliographie	44

Annexes

Annexe I

Annexe II

Annexe III

Annexe IV

Liste des tableaux

Tableau 1 : Bilan du temps de persistance des carcasses de poulets'étant fait prédater lors de la campagne de terrain 2024 le long de l'A10 et de la R104.	17
Tableau 2 : Liste des espèces d'anoures entendus dans les milieux humides inventoriés le long de l'A10 entre fin mars et fin septembre 2023. L'enregistreur A10_N2 a pris des données seulement en 2024.	22
Tableau 3 : Liste des espèces d'anoures entendus ou vus dans les milieux humides inventoriés le long de l'A10 entre fin mars et fin août 2024. L'enregistreur A10_S1 a pris des données seulement en 2023.	22
Tableau 4 : Liste des espèces d'anoures entendus dans les milieux humides inventoriés le long de la R104, de la R217 et de l'A30 entre fin mars et fin août 2024. Ces sites n'ont pas été suivis en 2023.	22
Tableau 5 : Liste des espèces de mammifères rencontrées durant nos inventaires en 2024.	27
Tableau 6 : Liste des milieux humides suivis dans les différents tronçons routiers en 2025 avec leurs coordonnées GPS (WGS 84), la présence ou non d'un AudioMoth, le survol ou non en drone pour la recherche de tortues, et leur superficie.	38
Tableau 7 : Résumé des suivis de mortalité routière en juin 2025.	40
Tableau 8 : Bilan des tests de persistance de carcasses effectués en mai et juin 2025.	40
Tableau 9 : Récapitulatif des observations de l'herpétofaune et des poissons faites entre avril et juin 2025 aux milieux humides (MH) suivis dans la région métropolitaine de Montréal. T = tronçon routier, X = numéro de la visite. Les premiers passages (X=1) sans observations n'ont pas été notés.	41
Tableau 10 : Résumé des vols de reconnaissance de tortues à l'aide du drone faits en juin 2025.	42
Tableau 11 : Résumé du suivi des stations de plaques à reptiles en mai et juin 2025. La seule espèce de couleuvre observée jusqu'à présent est la couleuvre rayée au stade adulte (<i>Thamnophis sirtalis pallidulus</i>).	43

Liste des figures

Figure 1 Schéma temporel illustrant l'échantillonnage pour la mortalité routière et le suivi de la petite faune de 2023 à 2025. Les barres orange représentent les périodes pour chaque méthode d'inventaire.	3
Figure 2 : Échéancier du projet de recherche entre 2023 et 2027. L'avenant 1 du contrat R875.1 a été signé en mai 2025.	4

Figure 3 : Cartographie du site d'étude le long de l'Autoroute 10 et de la Route 104 en 2024.....	5
Figure 4 : Placement de la GoPro embarquée sur un véhicule à l'aide d'un trépied. ...	6
Figure 5 : Carte de la localisation des pièges photographiques le long de l'A10 et de la R104 en 2024.	10
Figure 6 : Carte de la localisation des AudioMoths posés en 2023 et 2024, et des habitats de la rainette faux-grillon de l'Ouest (RFGO) le long de l'A10 et de la R104. La numérotation de 1 à 4 correspondent aux milieux humides à proximité des futurs passages fauniques, N= côté nord de la route, S = côté sud de la route.	11
Figure 7 : Présentation d'une station de plaques à reptiles avec une toile de géotextile, quatre panneaux de contreplaqués et une affiche d'information "Laissez en place SVP - Projet de recherche en cours".	13
Figure 8 : Carte localisant les classes de taxons des carcasses observées à pied en 2024 dans la section de l'A10 et de la R104 étudiée. La catégorie inconnue correspond à des carcasses que nous n'avons pas pu identifier.	15
Figure 9 : Diagramme en bâtons des observations de carcasses entre mai et août 2024 selon trois techniques : à pied à l'aide de jumelles, à l'aide d'un véhicule avec caméra GoPro, et à l'aide d'un drone.	16
Figure 10 : Localisation des tests de persistance routières durant la campagne de terrain 2024 le long de l'A10 et de la R104 étudiées dans ce projet.	17
Figure 11 : Carte des 33 carcasses de tortues observées dans la portion de l'A10 étudiée dans ce projet entre 2008 et 2024 par Carapace.ca, le MTMD et SNC-Lavalin.	18
Figure 12 : Carte des 4 carcasses de tortues observées dans la portion de la R104 étudiée dans ce projet entre 2012 et 2015 avec le MTMD et en 2023 par Carapace.ca.	19
Figure 13 : Détections de la faune selon les classes pour un des pièges photographiques installé le long de l'A10 (CAN1) du 10 mai au 16 août 2024.	20
Figure 14 : Détections de la faune selon les classes pour des pièges photographiques installés le long de la R104 (CRN1 et CRN2) du 1er mai au 07 mai 2024.	21
Figure 15 : Carte localisant les espèces de tortues observées entre 2019 et 2024 le long de la section étudiée de l'A10 par Carapace.ca, SNC-Lavalin ou l'Université Laval, ainsi que les zones inventoriées par drone en 2022 et 2024.	24
Figure 16 : Carte localisant les espèces de tortues observées entre 2022 et 2024 le long de la section étudiée de la R104 par Carapace.ca et l'Université Laval.	24
Figure 17 Carte localisant les couleuvres rayées observées en 2022 et 2024 le long de l'A10 et de la R104. P = station proche des passages fauniques prévus, T = station témoin entre les passages fauniques prévus, A = autoroute, R = route, N ou S = orientation nord ou sud par rapport à la route.	26
Figure 18 Positions des couleuvres rayées observées aux stations de plaques à reptiles en 2024 : sous ou sur les panneaux de contreplaqués, sous ou sur le géotextile ou à proximité de la station.....	26
Figure 19 Taux d'observation moyen par visite, pondéré par la distance parcourue (morts·km ⁻¹), pour chaque protocole de détection et chaque groupe taxonomique. Les	

traits verticaux représentent ± 1 écart-type. Les échelles verticales sont propres à chaque groupe taxonomique.....	29
Figure 20 : Localisation des 30 sections de tronçons routiers de 1 km suivi dans la région métropolitaine de Montréal en 2025. Les tronçons témoins et ceux présentant seulement un milieu humide à moins de 500m d'un seul côté de la route changeront pour l'année 2026.	35
Figure 21 : Localisation des pièges photographiques et des plaques à reptiles suivis sur les 30 tronçons routiers de la région métropolitaine de Montréal en 2025.	39

L'équipe de recherche de l'Université Laval est chargée de documenter les critères permettant d'améliorer l'efficacité des passages fauniques adaptés aux amphibiens et reptiles, ci-après appelé "le projet" pour faciliter la lecture. Nous agissons sous le financement du Contrat de recherche R875.1 entre le ministère des Transports et de la Mobilité durable (MTMD) et l'Université Laval, signé le 6 juin 2023. Un avenant au contrat de recherche a été signé le 21 mai 2025.

Mise en contexte

1.1 Introduction

Les routes réduisent la continuité écologique des milieux et constituent un obstacle physique et biologique à la faune et à la flore (Forman et Alexander 1998). Lorsqu'une route est créée, cette nouvelle barrière peut réduire l'abondance d'une population en augmentant la mortalité (Seiler et al. 2020, Rytwinski et al. 2016). Plusieurs milliards d'animaux sont tués annuellement sur les routes, et la majorité des études ciblent sur les carnivores et les ongulés (Barrientos et al. 2021). Pourtant, la traversée des routes est d'autant plus dangereuse pour la faune qui n'a pas une grande capacité de déplacement, et qui emprunte le même chemin pour rejoindre différents habitats chaque année (Gunson 2018, Jones et al. 2012, Langen et al. 2009). À long terme, cette fragmentation due aux routes affectera le maintien de certaines populations animales et végétales (González-Gallina et al. 2012).

Au Canada, peu de passages fauniques sont spécifiquement conçus pour l'herpétofaune. Les rares projets de recherche sur ces taxons ont été réalisés sur des routes secondaires avec des passages de petits diamètres (Retamal Diaz 2020), ce qui n'est pas représentatif du paysage routier global. Pourtant, de nombreuses espèces souffrent d'une perte de connectivité imputable à la fragmentation du paysage, en partie en partie lié à la multiplication des routes. C'est le cas de la rainette faux-grillon (*Pseudacris triseriata*) de la région de la Montérégie au Québec, qui a été désignée menacée selon la Loi sur les espèces en péril du Canada (COSEPAC 2008) et la Loi sur les espèces menacées ou vulnérables (L.R.Q., c. E-12.01). La tortue serpentine (*Chelydra serpentina*), tout comme la tortue peinte du Centre (*Chrysemys picta marginata*) et la tortue peinte de l'Est (*Chrysemys picta picta*) sont désignées par la Loi sur les espèces en péril du Canada comme espèces préoccupantes à l'Annexe 1.

Ce projet vise à combler les lacunes sur les critères favorisant la connectivité écologique de la petite faune. Les résultats de ces travaux de recherche serviront à la planification d'autres projets à long terme, appliquant la méthodologie *Before-After Control-Impact* (BACI) aux passages adaptés à l'herpétofaune (Jones et al. 2012).

1.2 Changement d'orientation du projet de recherche

Un premier livrable du projet de recherche R875.1 a été remis en juin 2024. Durant la rencontre de suivi 1 en septembre 2024, le ministère des Transports et de la Mobilité durable (MTMD) a annoncé que le calendrier des aménagements de passages fauniques sur l'Autoroute 10 (A10) et la Route 104 (R104) étaient reportés sans date fixe pour la prévision des travaux sur ces deux axes routiers. Les travaux du MTMD devaient consister à : (1) élargir les chaussées afin de fluidifier le trafic et de réduire la congestion automobile aux heures de pointe, tout en encourageant l'utilisation des

transports en commun et le covoiturage; (2) remplacer et modifier certains ponceaux pour les aménager en passages fauniques spécifiques à l'herpétofaune. L'équipe du laboratoire de recherche en biologie de la conservation quantitative de l'Université Laval a été mandatée pour inventorier et suivre l'herpétofaune en amont et en aval des travaux. En l'absence de date prévue pour la construction des passages fauniques sur l'A10 et la R104, l'équipe de recherche a proposé un avenant au projet afin de réorienter les objectifs initiaux en fonction de ces nouvelles contraintes. Cet avenant a été approuvé par l'ensemble des parties le 21 mai 2025. Le budget du projet de recherche est inchangé, seuls les objectifs ont été modifiés.

En raison des changements apportés au projet, ce deuxième livrable est divisé en deux parties (Figure 1). La première présente un bilan des travaux réalisés par l'équipe de recherche de mars 2023 jusqu'en octobre 2024 sur l'A10 et la R104 (Figure 1), ainsi que dans une zone ciblée par le MTMD, située entre la Route 217 et l'Autoroute 30. La deuxième partie décrit les modifications apportées au projet R875.1 initial, en précisant les nouveaux objectifs et les ajustements méthodologiques proposés et en vigueur depuis avril 2025. Elle présente également les données

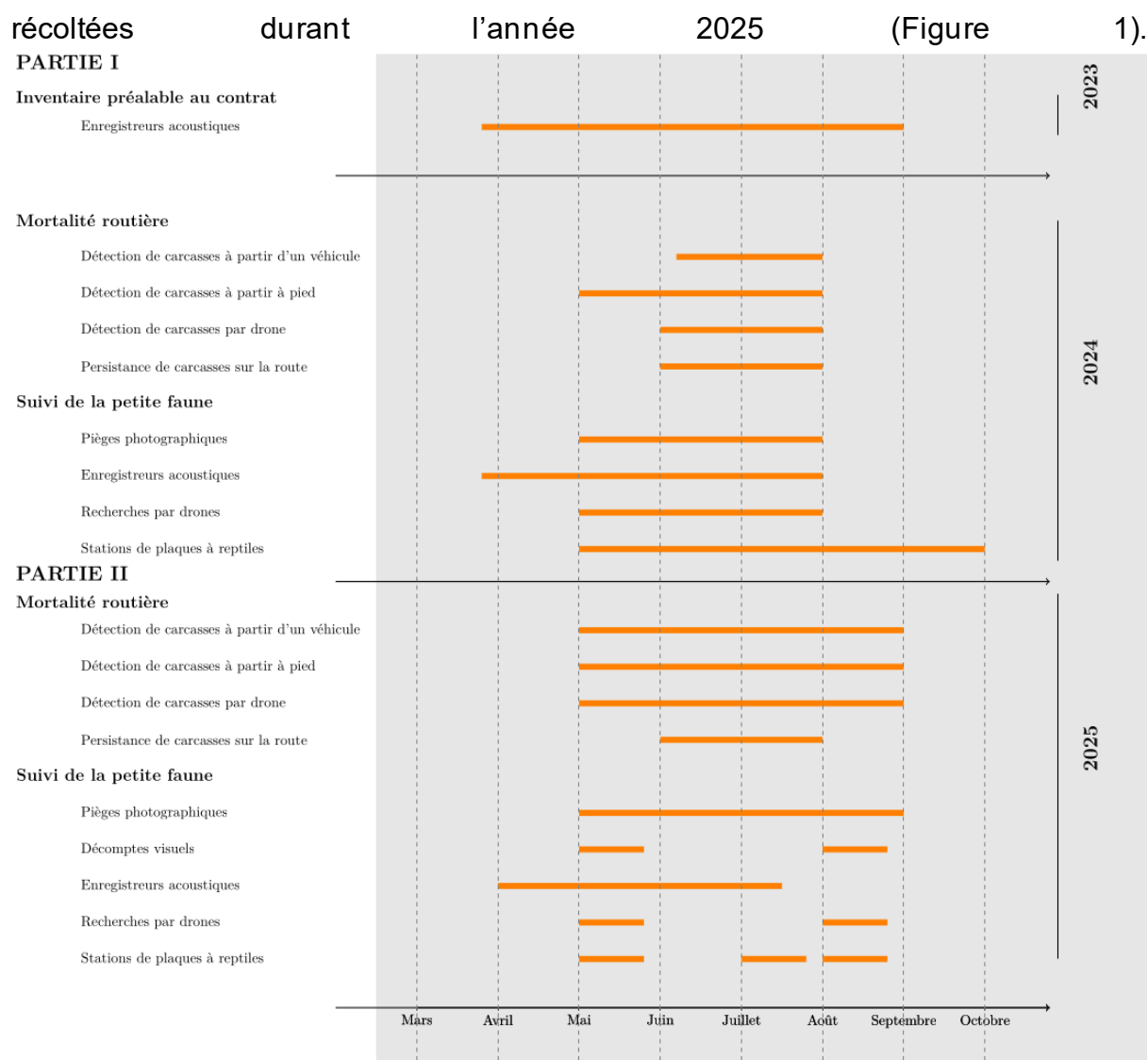


Figure 1 Schéma temporel illustrant l'échantillonnage pour la mortalité routière et le suivi de la petite faune de 2023 à 2025. Les barres orange représentent les périodes pour chaque méthode d'inventaire.

1.3 Échéancier

L'échéancier en Figure 2 illustre les prochaines étapes du projet. Ce deuxième rapport d'étape présente l'état d'avancement des travaux et les principales observations réalisées jusqu'à présent. Ce rapport sera suivi de deux autres livrables au cours des prochaines années. Le troisième livrable, intégrera des analyses plus avancées et une interprétation approfondie des résultats actuels et à venir. À la suite de chaque dépôt de rapport, le comité aura l'occasion de lire et de commenter le document. Le comité de suivi se réunira pour une présentation du présent rapport par l'équipe de recherche, et les membres du comité pourront fournir des commentaires, demander des précisions, ou formuler des recommandations pour la suite. Enfin, une fois le rapport final du projet déposé et la réunion de clôture terminée, une activité de transfert

technologique pourra être proposée sous forme d'atelier ou de colloque en invitant différents partenaires des milieux municipaux, gouvernementaux et académiques.

Échéancier du projet de recherche

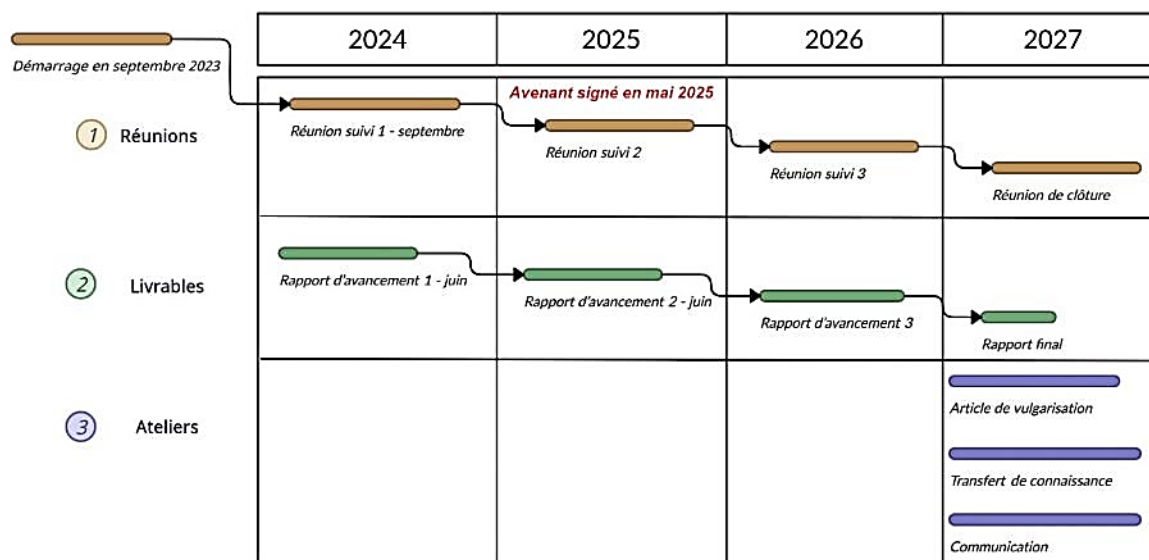


Figure 2 : Échéancier du projet de recherche entre 2023 et 2027. L'avenant 1 du contrat R875.1 a été signé en mai 2025.

PARTIE I – Passages fauniques potentiels avant travaux

I.1 Objectifs et aire d'étude

I.1.1) Objectifs

Le projet de recherche a pour but principal d'acquérir des connaissances sur les critères favorisant la connectivité écologique de la petite faune dans la région métropolitaine de Montréal.

Les objectifs spécifiques du projet étaient :

- De développer des connaissances en écologie routière sur les routes du Ministère ;
- D'identifier les critères d'utilisation optimaux des passages fauniques par les rainettes faux-grillons et les tortues (degré d'utilisation, mortalité, connectivité) en fonction des types de routes et des saisons ;
- D'améliorer la qualité des habitats des rainettes faux-grillons et des tortues, et émettre des recommandations de conception des passages fauniques pour ces groupes (emplacement, protocole, suivi).

Afin de répondre à ces objectifs, une première phase de récolte de données s'est déroulée avant les travaux d'élargissement et d'aménagement des passages fauniques en 2024. Durant cette période, l'équipe de recherche a évalué la mortalité

routi re, ainsi que l'utilisation des routes par la petite faune sur des sections de l'A10 et de la R104,   proximit  des emplacements projet s des passages fauniques.

Une fois les travaux d' largissement et d'am nagement achev s sur ces routes, une deuxi me phase du projet serait n cessaire, afin d' valuer l'efficacit  des passages fauniques en quantifiant le degr  d'utilisation des passages par la faune selon leurs crit res de conception. Puisqu'aucune date de travaux d' largissement n'est encore pr vue, cette deuxi me phase a  t  remplac e par une  valuation des crit res favorisant la connectivit   cologique des amphibiens, des reptiles, ainsi que des petits mammif res dans la r gion m tropolitaine de Montr al. Cette partie du projet est pr sent e dans le rapport en partie II.

I.1.2) Aire d' tude

Le projet de recherche original se d roulait dans la r gion m tropolitaine de Montr al. Les municipalit s concern es  taient celles de Brossard et de La Prairie.

La construction de passages fauniques a  t  planifi e   quatre sites sur l'A10 et   deux sites sur la R104 (Figure 3). L'emplacement des sites a  t  d termin  par le

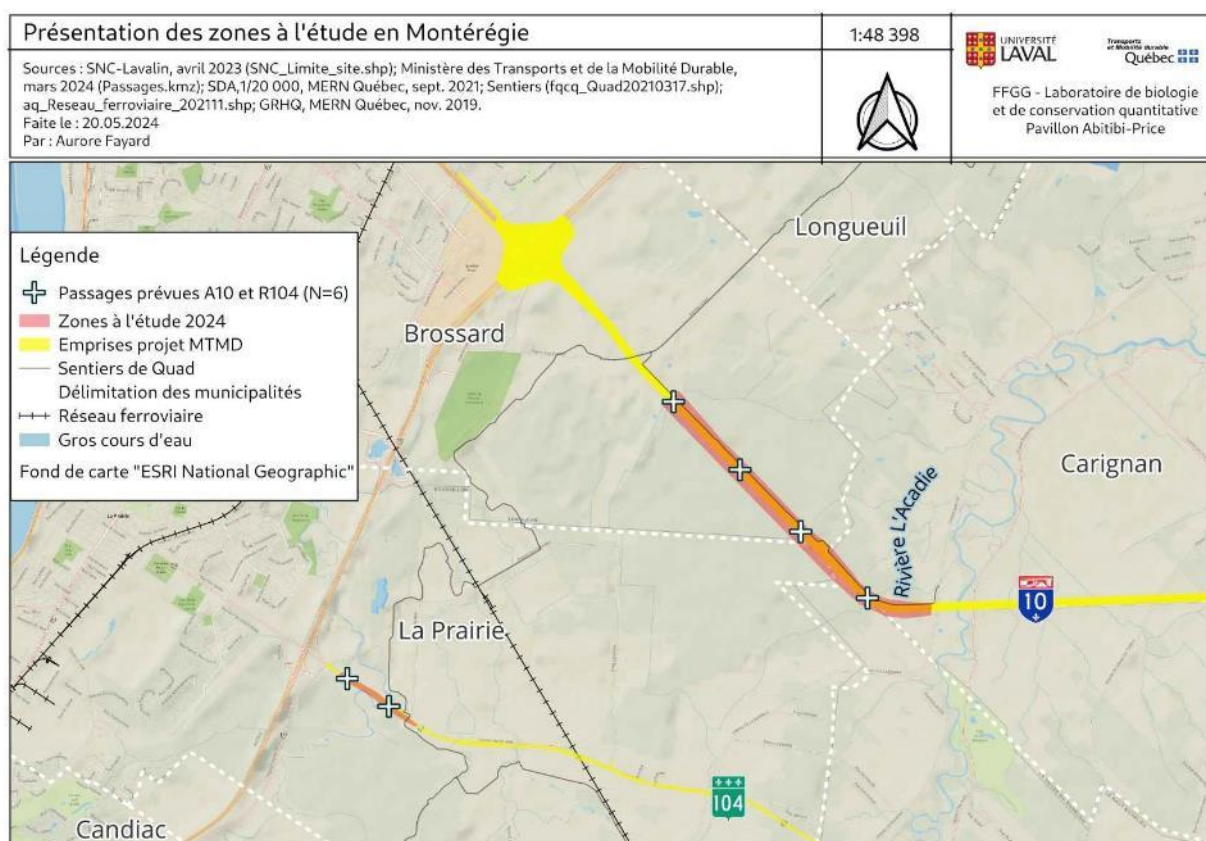


Figure 3 : Cartographie du site d' tude le long de l'Autoroute 10 et de la Route 104 en 2024.

MTMD, en collaboration avec le MELCCFP et appuy  par les donn es recueillies en 2022 et 2023 sur les milieux humides et hydriques, les inventaires fauniques, les donn es hydrologiques, les inventaires des carcasses ou la topographie.

I.2 Méthodes

I.2.1) Mortalité routière

i. Détection de carcasses à pied et à partir d'un véhicule

Nous avons comparé les détections de carcasses et d'individus vivants pour tous les taxons (amphibiens, reptiles, mammifères, oiseaux) sur les chaussées de l'A10 et de la R104 en utilisant deux méthodes lors de chaque journée d'échantillonnage : le suivi avec caméra embarquée sur un véhicule, systématiquement réalisé, et soit le suivi à pied à l'aide de jumelles, soit le suivi par drone, en fonction des conditions de vent et du cadre légal. Le suivi à pied se réalisait à une distance de 15 à 30 m de la chaussée, tandis que le suivi par caméra impliquait la circulation sur la chaussée. La méthode par drone, pouvant se substituer au suivi à pied, sera décrite dans la section suivante. Afin de réduire la probabilité de retrait des carcasses sur la route par des prédateurs ou des automobiles, ces suivis étaient effectués dès le lever du soleil. Lors d'une journée donnée, nous avons déterminé aléatoirement l'ordre des méthodes utilisées. Le but était de comparer l'efficacité des deux méthodes à détecter sur la route les mêmes carcasses et les mêmes individus vivants. Il était donc important de réaliser les deux suivis dans un court laps de temps (même matinée). L'utilisation des deux méthodes permettrait de mieux estimer le nombre réel de carcasses sur la route.

Le suivi par jumelles consistait à parcourir à pied les sentiers situés à proximité des tronçons de l'A10 et de la R104, en restant entre 15 et 30 m de la chaussée. Dans le cadre du protocole à pied, la longueur des tronçons étudiés variait de 1 km sur la R104 à 4 km sur l'A10. Au moins deux observateurs réalisaient l'inventaire. Le port d'un gilet de sécurité réfléchissant et d'un casque était obligatoire en tout temps pour augmenter



Figure 4 : Placement de la GoPro embarquée sur un véhicule à l'aide d'un trépied.

la visibilité du personnel sur le terrain. Les jumelles utilisées étaient des Nikon Prostaff P3 8X42 (Nikon, Tokyo, Japon). Toutes les carcasses observées sur les routes étaient géolocalisées à l'aide d'un GPS GARMIN GPSMAP 79s (Garmin, Schaffhausen, Suisse). Le protocole en véhicule portait sur des tronçons dont la longueur variait de 2 km sur la R104 à 4 km sur l'A10. Les images de la chaussée ont été enregistrées à l'aide d'une caméra GoPro Hero Black 11 (GoPro, San Mateo, Californie, États-Unis), avec une résolution 4K, un format 4:3 et une cadence de 30 images par seconde. Lors d'une session d'échantillonnage, la caméra GoPro était insérée dans un étui imperméable transparent et fixée à un trépied magnétique (3-Footed Monster, Sydney, Australie). Le trépied magnétique était fixé au milieu du capot avant de la voiture (Figure 4). La caméra pouvait être contrôlée à distance par protocole Bluetooth à l'aide de l'application gratuite Quik pour Android. Nous lançons l'enregistrement lorsque le véhicule entrait dans le segment suivi jusqu'à la fin du parcours. Les fichiers vidéo ont été visionnés et les données d'observation sur la route ont été saisies en notant le moment (minutes, secondes) et la position (coordonnées géographiques) de la séquence vidéo.

ii. Détection de carcasses par drone

Une troisième méthode de détection des carcasses, utilisant un aéronef télépiloté (ici désigné par « drone »), venait compléter les deux méthodes précédemment présentées (suivi à pied avec jumelles et caméra fixée sur véhicule). Pour rappel, cette méthode pouvait se substituer au suivi à pied dans certaines conditions. Les journées d'échantillonnage avec drone étaient moins fréquentes que celles des deux autres méthodes, car les vols nécessitent des conditions météorologiques particulières : vents inférieurs à 30 km/h et absence de précipitations. Le drone utilisé était un DJI Mavic 3 Enterprise Thermal (DJI, Shenzhen, Chine). Celui-ci a été immatriculé par Transports Canada avant les vols, et sa plaque d'immatriculation est visible sur une des pales de l'engin. Puisque le drone pesait plus de 250 g, il était nécessaire d'obtenir une certification de base pour devenir pilote. Pendant le vol, une à trois autres personnes de l'équipe doivent être des observateurs visuels, afin de conserver un contact visuel avec l'aéronef en tout temps.

Dès le lever du soleil, le drone était déployé le long de l'A10 et de la R104 une fois toutes les 2-3 semaines lors des conditions optimales de vol. Les vols ont été automatisés pour que le drone effectue des tronçons linéaires, en restant parallèle aux routes et en volant à au moins 5 m de la chaussée. Les trajets de vol étaient de 500 m chacun, le but étant de voler de part et d'autre des futurs passages, soit 250 m avant et 250 m après les points définis de ceux-ci (Figure 3). L'altitude de vol était de 40 m. Nous avons utilisé deux types de caméras, une de grand-angle et une thermique. La caméra grand-angle possède une qualité d'image de 20 mégapixels, et une lentille avec un champ de vision de 84°, un équivalent format de 24 mm, une ouverture de f/2.8 et une mise au point à 1 m. La qualité du 4K permet d'obtenir 60 images par seconde. La caméra thermique de ce drone fonctionne avec un imageur thermique, le Microbolomètre VOx non refroidi et d'un spotmètre. La lentille a un

champ de vision de 61°, un équivalent format de 40 mm, une ouverture de f/1.0 et une mise au point à 5 m. La plage de mesure va de -20° à 150°C, avec une précision de +/- 2°C.

Le drone circulait à une vitesse de 2 m/s, afin de bien couvrir la chaussée lors du visionnement. La caméra du drone était orientée à 90 degrés pour faire face à la route et agrandissait l'image continuellement à un grossissement de X2. Les fichiers vidéo des vols de 500 m de qualité 4K (ratio d'image en 4:3) ont été visionnés en laboratoire et les données d'observation sur la route ont été saisies en notant le moment (minutes, secondes) de la séquence vidéo. Les carcasses ont été géolocalisées, au même titre que les deux précédentes méthodes.

Le but de cette technique était de mettre en relation les données d'inventaire sur la faune retrouvée proche des futurs passages fauniques et les individus retrouvés morts sur la route.

iii. Persistance de carcasses sur les routes

La persistance des carcasses sur la route peut dépendre de différents facteurs tels que la consommation des carcasses par des charognards, l'intensité de circulation et le délai de signalement et de gestion par les patrouilleurs du MTMD. L'équipe a combiné les suivis de mortalité à une expérience visant à évaluer la probabilité de persistance des carcasses sur la route. Le but était d'évaluer le temps passé avant qu'une carcasse ne soit retirée par des charognards. Cette approche permettra de corriger nos estimations du nombre de carcasses sur la route afin d'évaluer le nombre réel en incluant les carcasses retirées par des charognards.

Pour ce faire, nous avons utilisé des morceaux de poulet cru placés sur l'accotement de la chaussée. Chaque semaine, nous avons sélectionné aléatoirement deux emplacements sur l'A10 et la R104. Pour chaque semaine et chaque route, les tests ont été réalisés à deux périodes : carcasse placée à 5h00, et carcasse placée à 20h00. Pour un test donné, nous déposons un morceau de poulet de 1.5 cm x 3 cm x 3 cm sur la chaussée du côté de l'accotement et nous prenons les coordonnées géographiques de la position du morceau. Le morceau de poulet était congelé jusqu'à son utilisation pour maintenir sa fraîcheur. Le morceau était dégelé quelques heures avant d'être déployé sur le terrain. Chaque emplacement a été utilisé pour un seul test de persistance de carcasse afin d'éviter l'habituation des prédateurs.

Nous avons déployé un piège photographique afin d'évaluer le temps nécessaire à un prédateur pour manger la carcasse (morceau de poulet) et aussi permettre l'identification de ce dernier. Nous avons utilisé une caméra Spypoint Force-20 (Spypoint, Victoriaville, Québec, Canada) avec une résolution de 4 mégapixels. Le piège photographique a été installé sur un poteau en bordure de la route, à environ 1,50 m du morceau de poulet, selon l'agencement du terrain. La caméra a été programmée avec prise de photo à intervalles réguliers de 15 secondes. Le site du test a été visité au moins 24 heures plus tard pour vérifier si la carcasse avait disparu.

Le dispositif était alors démonté et déplacé ailleurs pour un autre test. Chaque test se déroulait à un emplacement différent le long de la route. La prise de données sur le terrain consistait à noter les heures et minutes de déploiement et de retrait de caméra, les heures et minutes du moment de prédation du morceau de poulet capté par la caméra, les conditions météorologiques (pluie, température maximale) entre la pose et le retrait de la carcasse, ainsi que les coordonnées de latitude et longitude de chaque station. Ces informations permettront de mettre en relation la persistance des carcasses et les caractéristiques d'habitat à proximité de la route.

iv. Observations complémentaires

En plus de nos propres inventaires, nous avons inclus des données d'observations de tortues sur la route provenant de science citoyenne (projet Carapace de Conservation de la nature Canada), de signalement de patrouilleurs du MTMD (SAGE), ainsi que d'informations provenant d'inventaires réalisés par des firmes de consultant avant le début du présent projet.

I.2.2) Suivi de la petite faune

i. Pièges photographiques

À chaque site où un passage est prévu, l'équipe de recherche a déployé un piège photographique de chaque côté de la route, soit deux pièges par passage (Figure 5). Ces pièges photographiques ont permis de détecter la faune, et plus particulièrement les mammifères de petite et moyenne taille, ainsi que l'herpétofaune. Ces pièges photographiques ont été posés en mai 2024 et ont été retirés en septembre 2024. La pose tardive du matériel en 2025 découlait de contraintes logistiques, notamment liées à la disponibilité limitée du personnel de terrain en mars et avril.

La détection des animaux s'effectue avec deux modes de déclenchement : la prise de photo à intervalle régulier de 5 minutes (*time lapse*), et la prise d'une photo après détection de mouvement des endothermes. Nous utilisons la caméra GardePro T5CF (GardePro, Hong Kong, Chine) équipée d'un capteur de mouvement passif à infrarouge très sensible, et qui possède une haute résolution photo allant jusqu'à 32 mégapixels (Figure 5). Afin de ne pas saturer le stockage, nous avons réglé la qualité à 4 méga pixels. Le principal avantage de ce modèle est la mise au point proche des animaux détectés avec un focus à 20 cm, l'enregistrement de la température de l'air extérieure lors de la prise de photo, en plus de la date et l'heure. Les photos ont été visionnées afin d'identifier les individus photographiés au taxon le plus bas possible (famille, genre ou espèce). Ces images annotées serviront, dans un premier temps, à l'entraînement d'algorithmes d'intelligence artificielle, notamment à l'aide du logiciel YOLO (*You Only Look Once, version 11*). Ce modèle de détection d'objets en temps réel, fondé sur des réseaux de neurones convolutionnels, permet d'identifier et de localiser plusieurs objets dans une image. Les photos accumulées durant la première année du projet, ainsi que des photos provenant d'autres projets sur l'herpétofaune

réalisés par le laboratoire Mazerolle serviront à entraîner l'outil YOLO pour automatiser la détection de différents groupes.

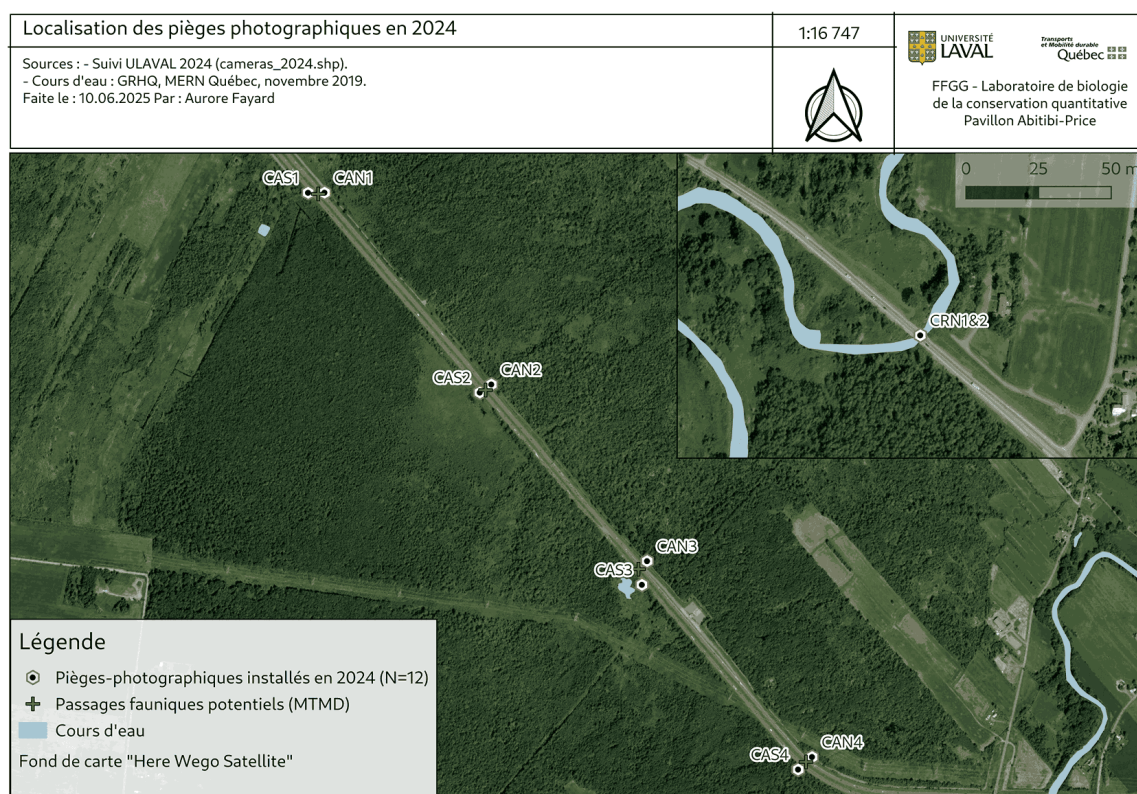


Figure 5 : Carte de la localisation des pièges photographiques le long de l'A10 et de la R104 en 2024.

ii. Enregistreurs acoustiques

En 2023 et 2024, l'équipe a installé des enregistreurs acoustiques automatisés à la bordure de milieux humides se trouvant dans l'emprise du projet afin de détecter les anoures et d'évaluer leur degré d'activité (Figure 6). L'équipe les a placés dès le début de la période de reproduction des anoures fin mars 2023 et 2024, et les a retirés fin septembre 2023 et fin août 2024 afin de couvrir toutes les périodes d'activités des différentes espèces. Les appareils sont des AudioMoths (Hill et al, 2018) de 7 cm X 8 cm X 3 cm. Ils sont placés à environ 1,5 m du sol et fixés à des arbres. Les appareils sont programmés pour enregistrer les sons durant trois minutes, à quatre reprises dans la journée (20h00, 00h00, 10h00, 14h00). Ces plages sont celles pendant lesquelles différentes espèces d'anoures sont actives, incluant les rainettes faux-grillon (Fayard 2022). Les plages d'enregistrement ont été analysées à l'aide de BirdNET qui est un outil de reconnaissance utilisant l'intelligence artificielle (Kahl et al. 2021). Cet outil permet d'identifier sur chaque enregistrement sonore les espèces d'anoures présentes. BirdNET est entraîné pour reconnaître huit des dix espèces

d'anoures du Québec pour le moment. La grenouille léopard (*Lithobates pipiens*) et la grenouille du Nord (*Lithobates septentrionalis*) ne sont pas détectées, nous nous sommes donc limités à nos observations visuelles pour ces deux espèces. La performance de l'outil varie selon l'espèce et les perturbations sonores dans l'enregistrement. Les extraits que BirdNET a détectés pour chaque site et chaque espèce d'anoure ont été écoutés et vérifiés. Nous avons débuté l'entraînement de BirdNET pour la détection des deux espèces qui n'étaient pas encore reconnues par cet outil et il sera utilisé sur ces enregistrements durant l'automne et l'hiver 2025.

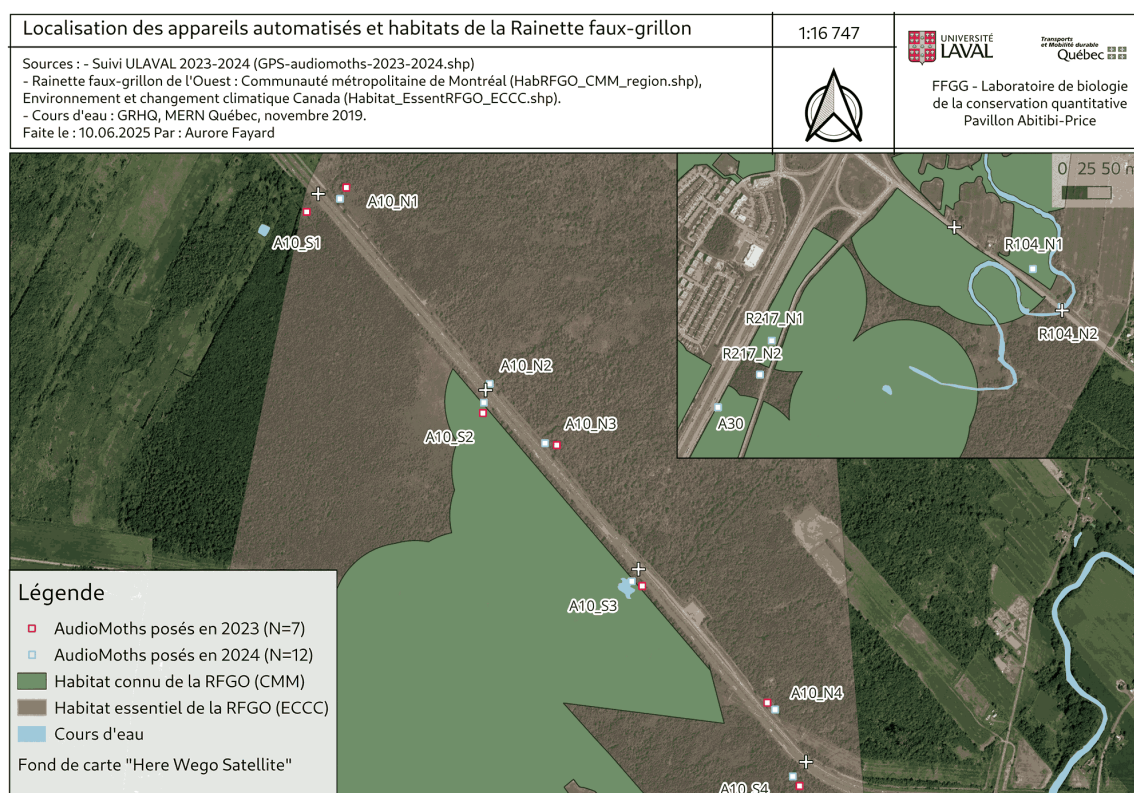


Figure 6 : Carte de la localisation des AudioMoths posés en 2023 et 2024, et des habitats de la rainette faux-grillon de l'Ouest (RFGO) le long de l'A10 et de la R104. La numérotation de 1 à 4 correspondent aux milieux humides à proximité des futurs passages fauniques, N= côté nord de la route, S = côté sud de la route.

iii. Recherche par drones

Nous avons réalisé des suivis par drones au-dessus des zones humides de l'A10 et de la R104, afin de détecter les tortues qui thermorégulent dans les milieux humides (Aota et al. 2021, Bogolin et al., 2021, Bevan et al. 2018). Nous avons utilisé le même drone décrit plus haut pour ces inventaires, en suivant le même protocole pour les observateurs visuels. Cette technologie permet d'éviter l'effarouchement des tortues, en respectant les recommandations de vol à une altitude minimale de 20 m au-dessus des milieux humides (Charbonneau et Lemaître 2021). Les survols en drone

permettent aussi une couverture complète de la zone d'inventaire, et facilitent l'accès à des secteurs qui auraient été inaccessibles à pied.

Transports Canada réglemente les zones où le vol de drone est autorisé. La zone de vol doit se situer à plus de 9 km de tout aéroport, héliport ou aérodrome. De même, les vols sont interdits au-dessus d'espaces réglementés, comme une base militaire, une prison ou bien une aire protégée comme celle du Bois de Brossard. Les secteurs d'inventaire que nous avons sélectionnés n'ont pas ce type de contrainte. Nous avons cherché des aires de décollage et d'atterrissage sécuritaires. Ces suivis ont été réalisés à différentes périodes de la saison d'activité des tortues entre mai et octobre 2024 (Boyer 1965, Obbard et Brooks 1981, Lefevre et Brooks 1995).

Nous avons suivi la méthodologie de recherche active proposée dans le protocole standardisé de détection et d'identification des tortues d'eau douce à l'aide de drones au Québec (MFFP 2021). Nous avons rempli le "formulaire de prise de données" figurant dans l'annexe C de ce même protocole après chaque sortie (MFFP 2021). Les sorties se faisaient selon les conditions météorologiques suivantes : journée ensoleillée et couverture nuageuse pouvant aller jusqu'à 75 %, température de l'air entre 10 et 25 °C, journée sans vent ou jusqu'à une légère brise (force 2 sur l'échelle de Beaufort). La caméra thermique du drone était utilisée pour connaître la température des tortues observées, leur substrat ainsi que l'eau du milieu où elles se trouvaient. Pendant une mission de vol, les milieux humides ont été survolés à basse vitesse à une altitude variant de 30 à 40 m. Lorsqu'une forme ressemblant à une tortue était repérée, nous avons utilisé le zoom puissant du drone allant jusqu'à un grossissement de 56x pour confirmer qu'il s'agissait d'une tortue. En plus de la recherche active, lors d'une même visite nous avons lancé des vols automatisés qui filmaient l'intégralité du milieu humide en suivant toujours le même chemin à une altitude fixe de 40 m et un angle de caméra fixé à 90°. Le but des vols automatisés est de constituer une banque de vidéos qui pourront servir à entraîner une intelligence artificielle (IA) pour identifier les tortues de manière automatique et ainsi réduire les erreurs d'observations de ces reptiles aux couleurs cryptiques. La recherche active prend plus de temps lorsque plusieurs sites doivent être visités dans une même période de l'année. À terme, nous voudrions utiliser l'IA sur les vols automatisés de tous les sites suivis.

Concernant l'A10, nous avons priorisé les zones où des tortues avaient été vues lors d'inventaires par drones en 2022 pour ce même projet (SNC-Lavalin 2023). Des polygones avaient été choisis en fonction de la présence d'étangs ou de marécages visibles par l'imagerie satellitaire. D'autres milieux humides ont été survolés lorsqu'ils semblaient favorables à l'habitat des tortues. Du côté de la R104, nous avons prospecté le long de la rivière Saint-Jacques, où il existe des données historiques de tortues peintes et de tortues serpentes qui traversent la R104 (cf. Carte 3, Fayard et Mazerolle 2024).

iv. Stations de plaques à reptiles

Nous avons déployé des grilles de refuges artificiels dans l'emprise de la route afin d'inventorier différentes espèces de couleuvres (Dodd, 2010, 2016). À chaque site où un passage était prévu, l'équipe a installé une station de chaque côté de la route. Une station consistait en quatre panneaux de contreplaqués d'épinette non traités de 60 cm x 60 cm x 2 cm posés sur un carré de géotextile noir de 73 cm x 73 cm (Figure 7). Afin de connaître également les espèces qui fréquentaient les habitats qui n'étaient pas adjacents aux passages fauniques prévus, nous avons ajouté des stations qui serviraient de témoins entre chaque passage. Sur l'A10, cela faisait un total de 16 stations de plaques à reptiles, soit huit stations de chaque côté de la route. Pour la R104, il y avait un total de huit stations, soit quatre de chaque côté de la route (cf. Carte 4, Fayard et Mazerolle 2024).

En nous basant sur les recommandations du "Protocole standardisé pour les inventaires de couleuvres" du MELCCFP, nous avons placé les grilles d'inventaires aux endroits propices aux couleuvres, *i.e.* dans des habitats dégagés, exposés au moins 8 heures par jour au soleil. Chaque semaine, l'équipe vérifiait les stations dans tous les sites en inspectant et soulevant les panneaux de bois et le géotextile. Nous avons privilégié les visites lorsque les températures étaient entre 15 et 25 °C. Au-delà de 25 °C, la température était trop chaude et les couleuvres n'utilisaient plus les abris.

v. Autres observations fauniques



Figure 7 : Présentation d'une station de plaques à reptiles avec une toile de géotextile, quatre panneaux de contreplaqués et une affiche d'information "Laissez en place SVP - Proiet de recherche en cours".

Des observations additionnelles de l'herpétofaune, des mammifères et des oiseaux ont été collectées de façon opportuniste lors des visites sur le terrain. Une photo avec un cellulaire intelligent a été prise lorsque c'était possible, permettant de géoréférencer le point d'observation avec les métadonnées des photos.

I.3 Résultats

I.3.1) Mortalité routière

ii. Détection de carcasses de petite faune à pied et avec un véhicule

L'équipe de recherche a pu effectuer 35 matinées d'inventaires à pied à l'aide de jumelles entre le 10 mai et le 15 août 2024. Au total, 127 carcasses ont été détectées sur les deux portions des routes étudiées entre 04h56 et 10h26. La carte en Figure 8 montre la localisation de ces carcasses par classe de taxon (amphibiens, oiseaux, reptiles, mammifères et non identifiées ou inconnus). Trente-huit carcasses ont été observées sur la portion de l'A10 et 99 sur la portion de la R104 tous taxons confondus. Globalement, chaque matinée d'inventaire recensait entre 0 et 10 carcasses, à part le 12 juillet où 11 carcasses ont été observées, le 16 juillet où il y a eu 48 observations essentiellement sur la R104 (43 anoures, 2 d'oiseaux, 1 couleuvre et 2 autres inconnus), et le 2 août 2024 où 14 carcasses ont été vues (Figure 9).

Les inventaires à l'aide d'un véhicule avec caméra embarquée ont débuté plus tard que les inventaires aux jumelles. En tout, 31 sorties ont été effectuées entre le 7 juin et le 22 août 2024. Dès le 7 juin, les inventaires aux jumelles étaient toujours couplés à un inventaire en drone ou en GoPro la même matinée et l'ordre des méthodes était déterminé aléatoirement à chaque sortie. Tous les enregistrements vidéo ont été visionnés par une auxiliaire engagée à l'hiver 2024. Trente-six carcasses ont été recensées sur les deux portions de routes étudiées entre 05h37 et 10h13, dont 3 d'oiseaux, 6 couleuvres, 9 mammifères et 18 non identifiées. Lors d'une même matinée d'inventaire, la détection des carcasses variait entre le suivi à pied et avec la GoPro (Figure 9). Bien que préliminaire, cette dernière technique semble détecter moins de carcasses que le suivi à pied, même si parfois la technique avec la GoPro nous permet de détecter des carcasses qui n'avaient pas été détectées à pied (Figure 9). Cependant, nous remarquons que la technique avec la GoPro n'a permis de détecter aucune carcasse lors de la matinée du 12 juillet 2024 qui correspondait à la journée comptabilisant le plus de mortalité routière à pied. Le passage avec le véhicule s'est effectué 15 minutes après la fin du passage à pied cette matinée-là.

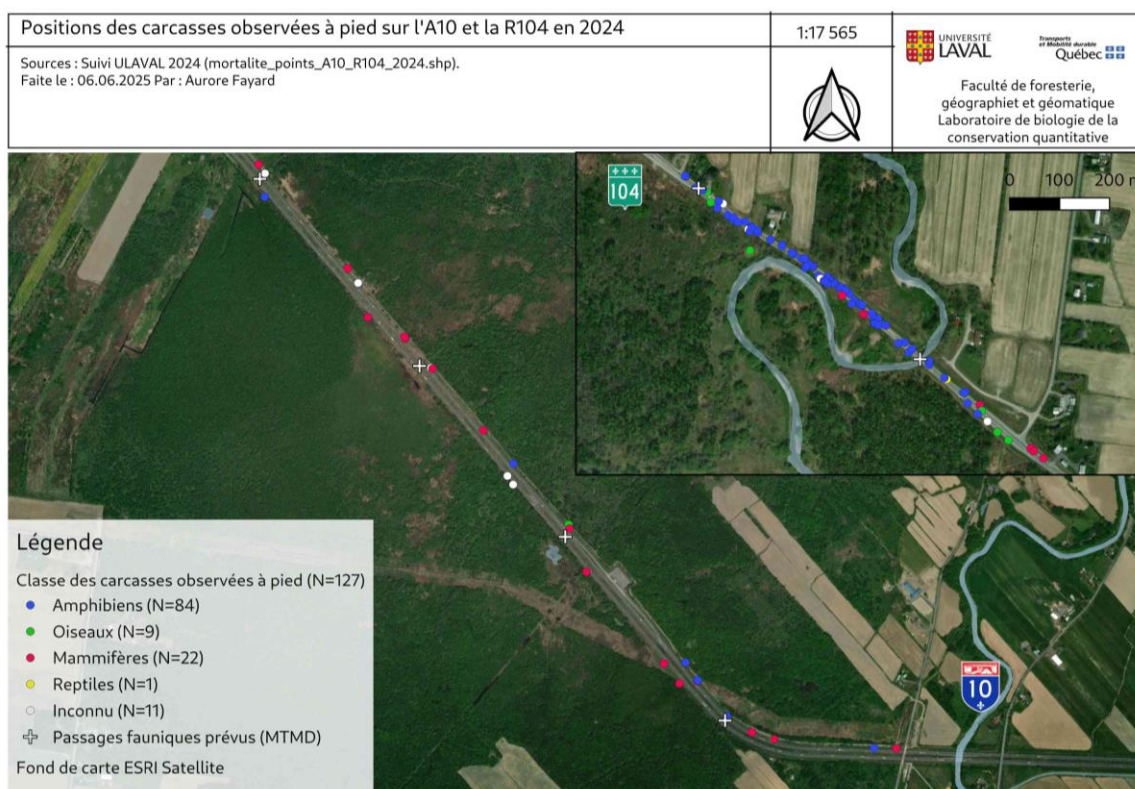


Figure 8 : Carte localisant les classes de taxons des carcasses observées à pied en 2024 dans la section de l'A10 et de la R104 étudiée. La catégorie inconnue correspond à des carcasses que nous n'avons pas pu identifier.

iii. Détection de carcasses par drone

Entre le 4 juin et le 22 août 2024, nous avons pu effectuer neuf sorties d'inventaires en drone, principalement sur l'A10. Un seul passage sur la R104 a été effectué le 30 juillet 2024. Le passage le long de l'A10 prenait du temps à être réalisé (entre 1h30 et 2h00), nous serions alors passés sur la portion de la R104 en fin de matinée en dehors des heures prévues des inventaires, c'est-à-dire après les pics de prédations des carcasses. La technique du drone était toujours couplée avec la technique en GoPro. Puisque cette dernière s'effectuait plus rapidement, nous réduisions l'écart de temps entre les deux techniques de suivi. Après visionnage des vidéos à l'hiver 2024 par notre auxiliaire, 12 carcasses ont été recensées (5 oiseaux, 1 couleuvre et 6 non identifiables), avec entre 0 et 3 carcasses par sortie (Figure 9). Bien que nous ayons effectué peu de sorties avec cette technique, nous constatons qu'elle semble moins fiable pour détecter des carcasses de petits organismes aux bords des routes que les deux autres techniques.

iv. Persistance des carcasses sur la route

Nous avons posé 80 morceaux de poulet en tout aux bords des routes étudiées entre le 10 juin et le 19 août 2024 (Figure 10). Trente-huit tests ont été réalisés en matinée vers 05h00 du matin, et 42 tests le soir vers 20h00. Moins de 14% de ces morceaux de carcasse de poulet ont été prédatés selon une durée limite d'observation de 35h en moyenne (variations de 24h à 85h). Il est important de noter que ces données sont censurées à droite, c'est-à-dire que pour plusieurs cas, le temps exact de persistance n'est pas connu parce que la carcasse était encore présente à la fin de la période d'observation. La persistance semble plus longue en l'absence de prédation, mais cette impression peut être amplifiée par une limite supérieure de suivi qui n'était peut-être pas toujours constante, ce qui influence la moyenne observée. Sur ces 11 tests qui ont vu la carcasse se faire prédaté, seuls sept étaient exploitables pour connaître le temps de persistance grâce aux images recueillies. Les 4 autres tests ont eu un problème de caméra avant que l'on puisse détecter le prédateur (mauvais angle de caméra, déplacement du poulet au cours du test ou manque de batterie de la caméra).

Le Tableau 1 présente les détails des sept tests qui ont mené à une prédation de la carcasse de poulet, avec le lieu de pose de la carcasse, la période de pose, le prédateur et la durée de persistance. Ce sont plutôt les morceaux de poulet posés sur la R104 qui se sont faits prédater (cinq fois sur sept, pour seulement deux fois sur

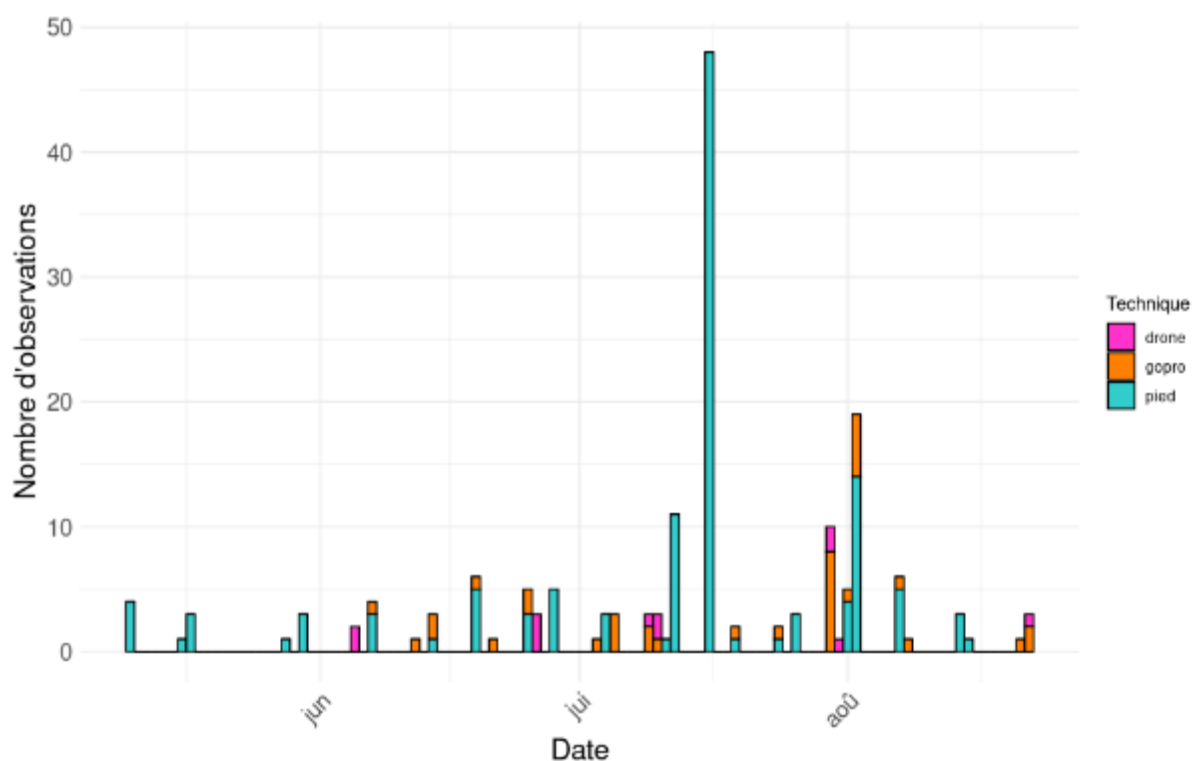


Figure 9 : Diagramme en bâtons des observations de carcasses entre mai et août 2024 selon trois techniques : à pied à l'aide de jumelles, à l'aide d'un véhicule avec caméra GoPro, et à l'aide d'un drone.

l'A10). La moyenne de persistance pour les sept carcasses qui se sont faites prédater est de 16 heures 33 minutes, soit un peu plus d'une demi-journée. Il existe tout de même une grande variation entre les temps de persistance (de 02h42 à 38h00). Les prédateurs observés étaient des oiseaux ou des mammifères de taille moyenne (Tableau 1).

Date	Lieu	Période pose	Prédateur	Période prédation	Durée persistance
27/06/2024	R104 Nord	matin	Carouge à épaulettes	matin	2h42
08/07/2024	R104 Nord	soir	Inconnu	soir	5h36
11/07/2024	R104 Nord	matin	Corneille	matin	4h12
15/07/2024	R104 Sud	soir	Corneille	matin	38h00
22/07/2024	A10 Sud	soir	Moufette	soir	28h52
29/07/2024	R104 Sud	soir	Inconnu	soir	07h54
12/08/2024	A10 Sud	soir	Raton laveur	soir	28h24

Figure 10 : Localisation des tests de persistance routières durant la campagne de terrain 2024 le long de l'A10 et de la R104 étudiées dans ce projet.

i. Observations de carcasses de tortues

Notre équipe de terrain n'a observé aucune mortalité de tortue de mai à fin août 2024 durant leurs inventaires. Ils ont cependant rencontré une carcasse de tortue serpentine proche de la portion de l'A10 étudiée (à environ 2,5 km de la fin du tronçon routier) dans un quartier résidentiel de Brossard. Plusieurs tortues serpentes vivantes avaient été rencontrées sur ce secteur, ce qui confirme qu'elles sont actives à proximité de cette section de l'autoroute 10 (**Erreur ! Source du renvoi introuvable.**).

Dans le rapport d'avancement 1 rendu en juin 2024, nous avons dressé un bilan des observations de tortues mortes réalisées entre 2012 et 2023 dans la zone d'étude par plusieurs organismes (cf. Carte 5 et 6 de Fayard et Mazerolle 2024).

Depuis la remise du premier livrable, le MTMD nous a transmis une mise à jour de la base de données de Carapace.ca incluant les tortues observées en 2024. Nous avons également complété certaines données provenant du Système d'aide à la gestion des événements (SAGE), qui est un système utilisé par le personnel du MTMD qui vérifient



Figure 11 : Carte des 33 carcasses de tortues observées dans la portion de l'A10 étudiée dans ce projet entre 2008 et 2024 par Carapace.ca, le MTMD et SNC-Lavalin.

l'état de la chaussée et des structures. Cette équipe de surveillance du réseau routier retirent au besoin les animaux morts présents sur les voies de circulation.



Figure 12 : Carte des 4 carcasses de tortues observées dans la portion de la R104 étudiée dans ce projet entre 2012 et 2015 avec le MTMD et en 2023 par Carapace.ca.

Nous avons créé de nouvelles cartes présentant les carcasses de tortues incluant les données entre 2008 et 2024 prises par : Carapace.ca, le MTMD via le SAGE, ainsi que SNC-Lavalin (AtkinsRéalis, Figure 12et 8). Sur la portion de l'A10, il y a eu un total de 33 observations de mortalités de tortues entre 2008 et 2024 et de quatre sur la portion de la R104 entre 2012 et 2023.

I.3.2) Suivi de la petite faune

i. Pièges photographiques

En date de juillet 2025, une partie des images prises par les pièges photographiques ont été visionnées. Nos deux auxiliaires ont trié 200 000 photos sur les 1,083915 millions d'images totales prises en 2024 pour les 13 caméras installées. Cela veut dire qu'il reste 82% des images à trier avant de pouvoir dresser un tableau complet des détections prises par ces appareils en 2024. La première étape nécessite un tri manuel afin de constituer une banque de photos qui pourront être utilisées pour entraîner un outil de reconnaissance automatique.

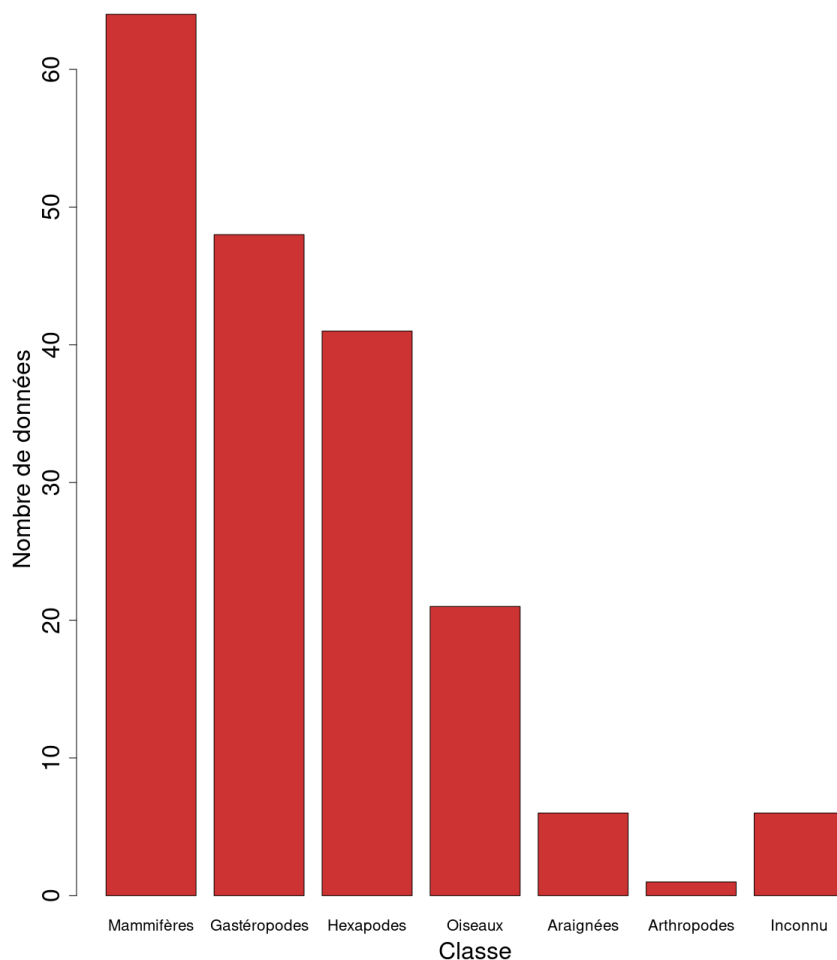


Figure 13 : Détections de la faune selon les classes pour un des pièges photographiques installé le long de l'A10 (CAN1) du 10 mai au 16 août 2024.

Concernant l'A10, seule la caméra CAN1 a, à ce jour, été triée entièrement (localisation en Figure 5). Le diagramme en Figure 13 montre que les espèces les plus souvent détectées sur ce piège photographique sont les mammifères, grâce au déclenchement photo par détection de mouvement. Le diagramme présentant le détail des espèces observées au site CAN1 est disponible en Annexe I (Figure I.A). La caméra du piège photographique fait une mise au point très fine, ce qui est prometteur pour identifier l'herpétofaune.

Les images de la R104 triées ont été celles des caméras CRN1 et CRN2 situées sous le pont de la Rivière Saint-Jacques (localisations en Figure 5), mais le tri ne concerne que le début du mois de mai et ne constitue pas la totalité des détections potentielles pour ces caméras. Le diagramme en Figure 14 montre que les espèces les plus souvent détectées parmi les images triées sur les pièges photographiques sont les oiseaux à l'aide de la fonctionnalité de *timelapse*. Les deux espèces les plus souvent détectées ont été le merle d'Amérique, et la marmotte commune. Le diagramme présentant le détail des espèces observées aux sites CRN1 et CRN2 est disponible en Annexe I (Figure I.B).

ii. Enregistreurs acoustiques

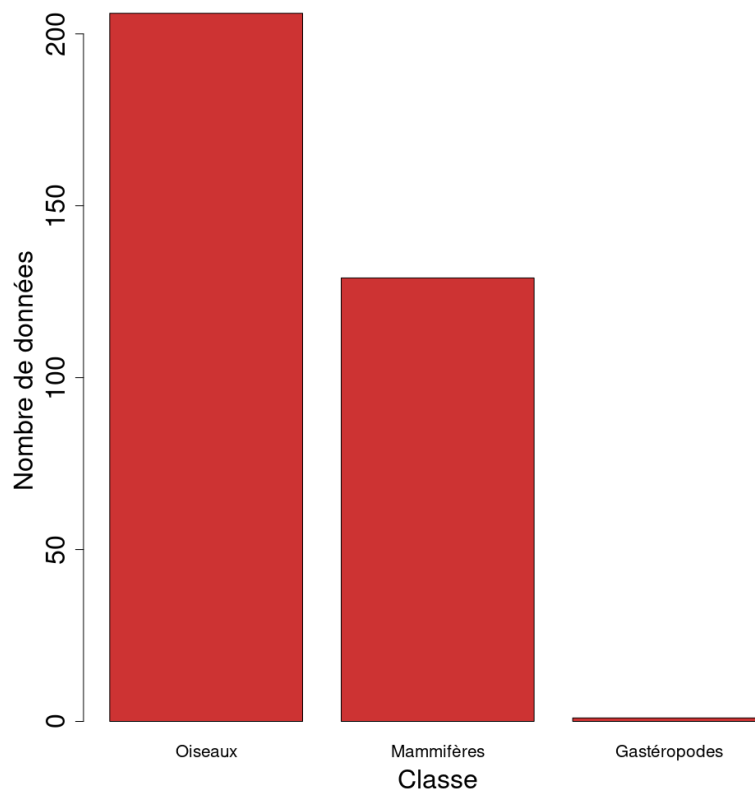


Figure 14 : Détections de la faune selon les classes pour des pièges photographiques installés le long de la R104 (CRN1 et CRN2) du 1er mai au 07 mai 2024.

Nous avons analysé les enregistrements acoustiques des 12 sites étudiés (localisations en Figure 6). Certains enregistreurs ont été posés dans des milieux humides le long de l'A10 en 2023, nous avons donc résumé les espèces d'anoures identifiées dans des tableaux séparés (Tableau 2 et 3). L'enregistreur acoustique installé à proximité du premier passage faunique prévu au sud de l'A10 (A10_S1) n'a été actif qu'en 2023. Il a été retiré du dispositif de suivi après qu'il été constaté que le milieu humide ciblé s'asséchait trop rapidement pour constituer un habitat propice aux amphibiens. À l'inverse, l'enregistreur positionné près du deuxième passage faunique prévu au nord de l'A10 (A10_N2) n'a été déployé qu'à partir de 2024 et n'a, par conséquent, enregistré des données que pour cette année. Les milieux humides étudiés abritaient de 3 à 4 espèces d'anoures entre 2023 et 2024, à part le site A10_N1 où seule la rainette crucifère a été détectée en 2024 (Tableau 3 et 4 ; Figure II.A en Annexe II). Aucune rainette faux-grillon (*Pseudacris triseriata*) n'a été détectée sur les enregistrements. L'espèce présente sur tous les sites le long de l'A10 et de la R104 est la rainette crucifère (*Pseudacris crucifer*, Figure II.A). La grenouille léopard a également été vue le long de l'A10 en 2024, mais puisqu'elle n'est pas encore détectable avec le logiciel BirdNET, nous ne pouvons pas affirmer qu'elle se reproduit dans les milieux humides étudiés. Nous avons également détecté des nuisances sonores dans tous les enregistrements, surtout dues à la proximité des routes. Les sites à proximité de la route 217 n'étaient pas des milieux humides, et l'enregistreur posé proche de l'A30 était sur un site de ponceau qui s'assèche rapidement au

printemps (localisation en Figure 6). Ceci explique que peu d'espèces d'anoures chantaient à proximité.

Tableau 2 : Liste des espèces d'anoures entendus dans les milieux humides inventoriés le long de l'A10 entre fin mars et fin septembre 2023. L'enregistreur A10_N2 a pris des données seulement en 2024.

ANOURES	A10_N1	A10_N3	A10_N4	A10_S1	A10_S2	A10_S3	A10_S4
Crapaud d'Amérique				X		X	X
Rainette versicolore				X	X		X
Rainette crucifère		X	X	X	X		X
Grenouille des bois			X	X	X		
Grenouille verte		X	X		X		X
Nombre total d'espèces	0	2	3	4	4	1	4

Tableau 3 : Liste des espèces d'anoures entendus ou vus dans les milieux humides inventoriés le long de l'A10 entre fin mars et fin août 2024. L'enregistreur A10_S1 a pris des données seulement en 2023.

ANOURES	A10_N1	A10_N2	A10_N3	A10_N4	A10_S2	A10_S3	A10_S4
Crapaud d'Amérique						X	X
Rainette versicolore		X	X	X	X	X	X
Rainette crucifère	X	X	X	X	X	X	X
Grenouille des bois			X		X		
Grenouille verte		X	X	X	X	X	X
Nombre total d'espèces	1	3	4	3	4	4	4
Grenouille léopard	4 individus vus proches de la station AS4						

Tableau 4 : Liste des espèces d'anoures entendus dans les milieux humides inventoriés le long de la R104, de la R217 et de l'A30 entre fin mars et fin août 2024. Ces sites n'ont pas été suivis en 2023.

ANOURES	R104_N2	R217_1	R217_2	A30
Crapaud d'Amérique	X			
Rainette versicolore	X			
Rainette crucifère	X		X	
Grenouille des bois				
Grenouille verte	X			X

Nombre total d'espèces	4	0	1	1
------------------------	---	---	---	---

iii. Recherche par drone

Nous avons effectué 11 journées d'inventaires de drone pour la recherche de tortues dans les milieux humides sélectionnés du 3 mai au 10 août 2024. Nous avons suivi six sites de manières régulières en effectuant de trois à cinq visites entre les dates indiquées précédemment. Nous avons également visité trois autres milieux humides le long de l'A10, mais les habitats n'étaient pas propices aux tortues, car il y avait peu d'eau, une végétation dense et haute, ainsi que de nombreux déchets. Nous ne les avons donc pas sélectionnés. La température de l'air durant les visites variait de 13 à 31°C, la couverture nuageuse était très variable (de 0 à 100%), et le vent ne dépassait pas les 30 km/h.

Nous avons observé 15 individus de deux espèces différentes : 13 tortues peintes ainsi que deux tortues serpentes entre le 4 juin et le 10 juillet 2024 dans quatre sites différents. La température des tortues était très similaire ou plus chaude que la température de l'eau. Le substrat sur lequel les tortues se trouvaient était systématiquement plus chaud que l'individu ou l'eau du milieu humide. Le Tableau III.A en Annexe III contient les détails de chaque observation de tortues. Nous pouvons observer en **Erreur ! Source du renvoi introuvable.** et 15 la localisation de tous les individus de tortues peintes et serpentes observées selon la méthode par drone, à pied ou à partir d'un véhicule. Ces informations sont classées par source de données, soit la base de données Carapace.ca, SNC-Lavalin (AtkinRéalis) ou bien les inventaires de la présente étude. Nous observons qu'il y a davantage de tortues peintes que de tortues serpentes dans les deux secteurs de routes (A10 et R104). Tous les milieux humides inventoriés au drone proche des passages fauniques prévus abritent des tortues, au moins d'un côté, sud ou nord, des routes (**Erreur ! Source du renvoi introuvable.** et 15).

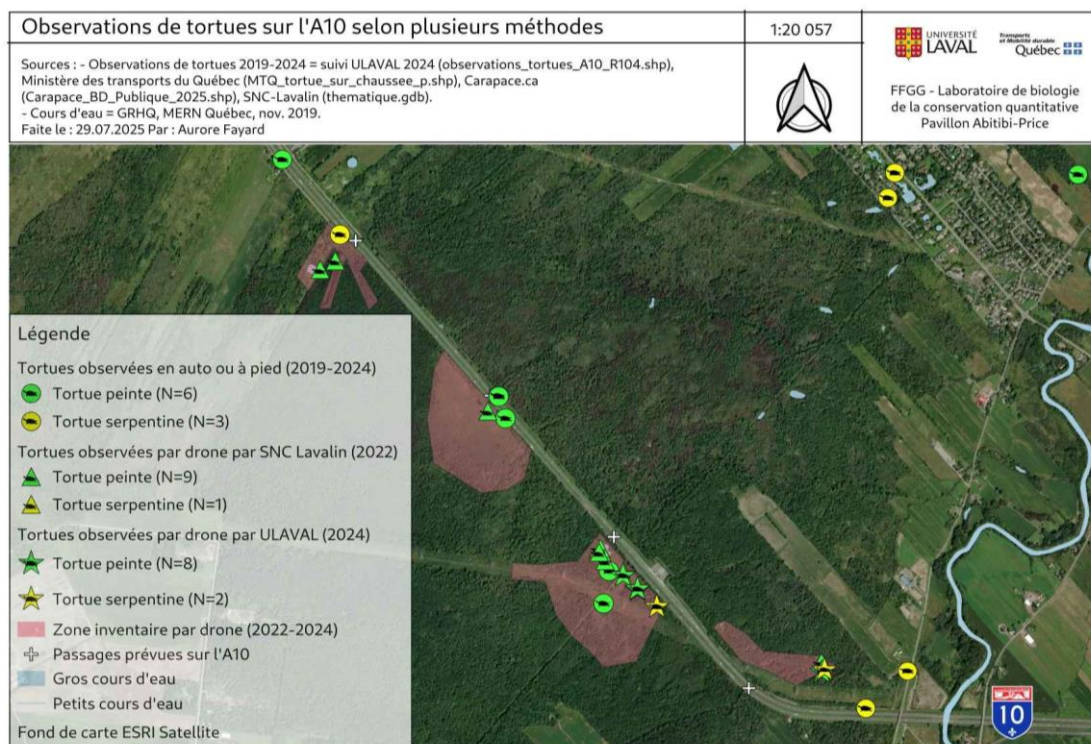


Figure 15 : Carte localisant les espèces de tortues observées entre 2019 et 2024 le long de la section étudiée de l'A10 par Carapace.ca, SNC-Lavalin ou l'Université Laval, ainsi que les zones inventoriées par drone en 2022 et 2024.

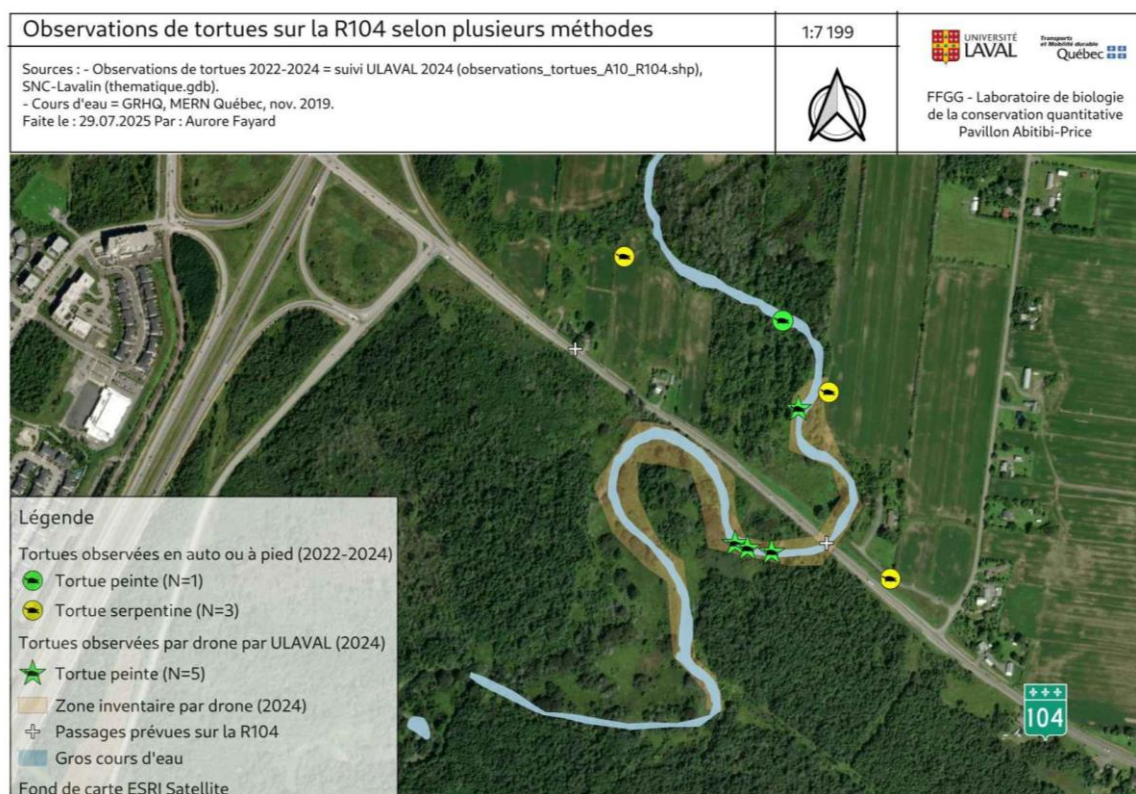


Figure 16 : Carte localisant les espèces de tortues observées entre 2022 et 2024 le long de la section étudiée de la R104 par Carapace.ca et l'Université Laval.

iv. Stations de plaques à reptiles

Nous avons effectué 27 jours d'inventaires pour visiter les 23 stations à reptiles du 07 mai au 9 octobre 2024. Nous avons visité chaque station de 15 à 19 fois pendant cette période, pour un total de 76 couleuvres rayées observées, les deux sections de routes confondues. Nous n'avons pas rencontré d'autres espèces de couleuvres aux stations. La couleuvre à ventre rouge (*Storeria occipitomaculata*) avait été observée par le concepteur SNC-Lavalin en 2022, mais les localisations sortaient de notre zone d'étude (secteur C sur la carte 7, SNC-Lavalin 2023).

La **Erreur ! Source du renvoi introuvable.** présente la carte des observations de couleuvres rayées aux stations selon l'abondance totale d'individus, les observations couplées de SNC-Lavalin en 2022 et des celles de 2024 durant nos inventaires en dehors des stations à reptiles. Nous constatons que le long de l'A10, les couleuvres rayées semblent plus abondantes dans les milieux se trouvant au nord de l'autoroute. Une sortie d'hibernacle d'un groupe d'une quinzaine d'individus de couleuvres rayées a également été confirmée en avril 2024 dans des terriers de marmotte commune proche de la station de pesée routière (au nord-ouest de la station TAN_3, **Erreur ! Source du renvoi introuvable.**). Aucune couleuvre rayée n'a été observée dans quatre stations à reptile se trouvant au sud (TAS_1, TAS_2, PAS_1 et PAS_4). Le phénomène inverse s'observe sur la R104, où nous avons observé plus de couleuvres aux stations à reptiles au sud de la route (**Erreur ! Source du renvoi introuvable.**).

La **Erreur ! Source du renvoi introuvable.** présente le choix d'habitat des couleuvres observées aux stations en 2024. L'équipe notait si les individus observés se trouvaient sous ou sur les panneaux de contreplaqués d'épinette, sous ou sur le géotextile noir, ou encore si l'individu était vu à proximité de la station. Ces informations nous permettent de constater que les individus se trouvaient plus souvent en dessous des panneaux de contreplaqués ou bien sous le géotextile, en comparaison des autres positions (**Erreur ! Source du renvoi introuvable.**). Ceci permet de confirmer que le dispositif fonctionne de la même manière que les bardeaux d'asphalte. D'autres animaux ont été observés sous les planches ou le géotextile, notamment : le condylure étoilé (*Condylura cristata*), la musaraigne cendrée (*Sorex cinereus*), des souris *Peromyscus* sp., le crapaud d'Amérique (*Anaxyrus americanus*), la grenouille des bois (*Lithobates sylvaticus*) et la grenouille verte (*Lithobates clamitans*).

L'annexe IV présente les boîtes à moustaches de la couverture nuageuse et de la température de l'air en fonction de la présence ou l'absence de couleuvres.

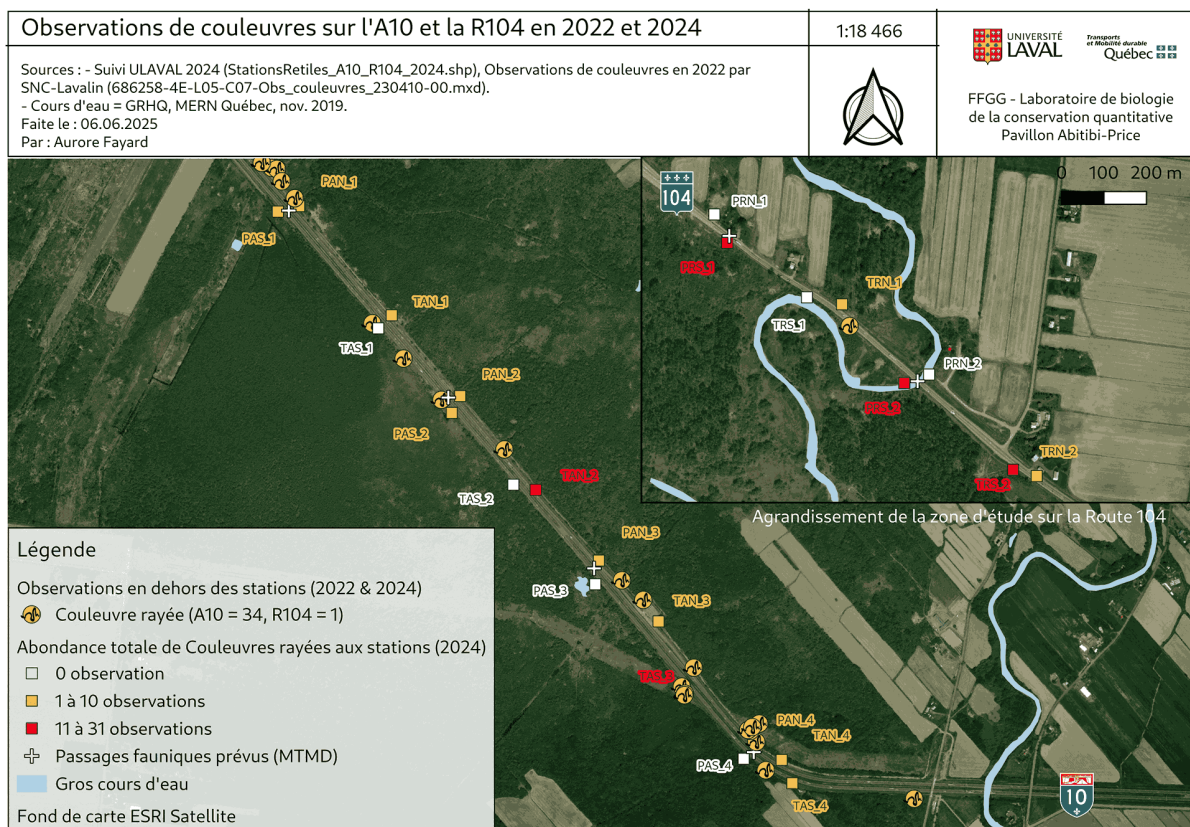


Figure 17 Carte localisant les couleuvres rayées observées en 2022 et 2024 le long de l'A10 et de la R104. P = station proche des passages fauniques prévus, T = station témoin entre les passages fauniques prévus, A = autoroute, R = route, N ou S = orientation nord ou sud par rapport à la route.

v. Autres observations fauniques

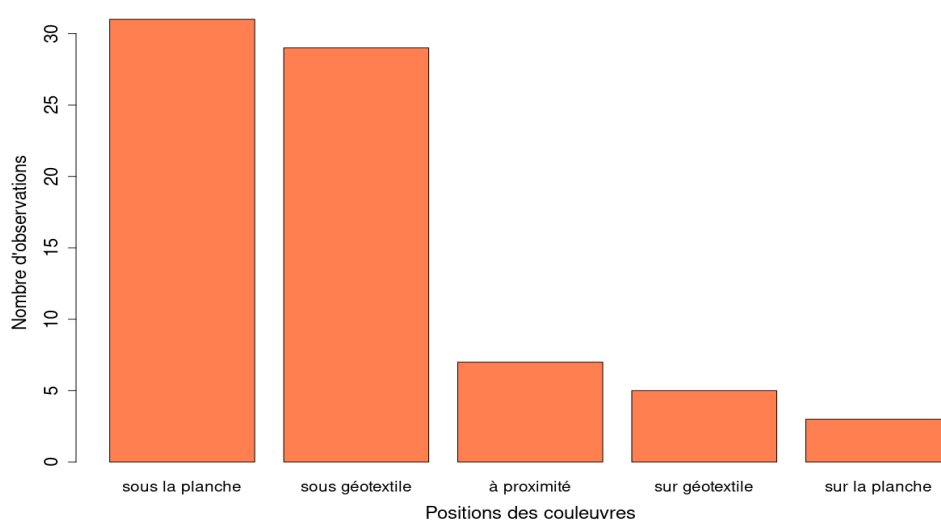


Figure 18 Positions des couleuvres rayées observées aux stations de plaques à reptiles en 2024 : sous ou sur les panneaux de contreplaqués, sous ou sur le géotextile ou à proximité de la station.

Le Tableau 5 liste les espèces de mammifères rencontrés durant les inventaires entre début avril et fin août 2024 dans les secteurs étudiés de l'A10 et de la R104.

Tableau 5 : Liste des espèces de mammifères rencontrées durant nos inventaires en 2024.

Espèce	Nom scientifique
Cerf de Virginie	<i>Odocoileus virginianus</i>
Coyote	<i>Canis latrans</i>
Condylure à nez étoilé	<i>Condylura cristata</i>
Lièvre d'Amérique	<i>Lepus americanus</i>
Marmotte commune	<i>Marmota monax</i>
Moufette rayée	<i>Mephitis mephitis</i>
Musaraigne cendrée	<i>Sorex cinereus</i>
Musaraignes	<i>Sorex sp.</i>
Opossum d'Amérique	<i>Didelphis virginiana</i>
Porc-épic d'Amérique	<i>Erethizon dorsatum</i>
Pékan	<i>Pekania pennanti</i>
Rat musqué	<i>Ondatra zibethicus</i>
Raton laveur	<i>Procyon lotor</i>
Souris à pattes blanches ou sylvestre	<i>Peromyscus sp.</i>

I.4 Discussion

I.4.1) Mortalité routière

À la lumière de ces résultats préliminaires, les performances des trois méthodes de détection varient selon les groupes taxonomiques (Figure 19), suggérant que ces approches sont complémentaires. Les inventaires réalisés à pied sont associés à des taux d'observation plus élevés pour les amphibiens et les mammifères, tandis que le drone présente de meilleurs taux pour les oiseaux et les reptiles, mais avec une proportion plus élevée d'observations non identifiées. La GoPro affiche quant à elle des performances intermédiaires pour plusieurs groupes. Cette différenciation suggère que chaque protocole cible des composantes distinctes de la mortalité routière et que leur utilisation combinée, pourrait améliorer l'estimation de la mortalité sur l'ensemble des taxons.

Les limites observées pour les méthodes reposant sur l'analyse d'enregistrements vidéo concernent principalement l'identification des organismes de petite taille. Dans le cas de la GoPro, bien que la vitesse du véhicule soit limitée à 70 km/h et que les vidéos soient enregistrées à une fréquence de 60 images par seconde, il demeure difficile pour l'observateur d'identifier avec certitude les carcasses, et plus encore d'en déterminer l'espèce. De même, l'identification des petits organismes à partir des images de drone s'avère moins fiable que lors des inventaires réalisés à pied.

Toutefois, les méthodes utilisant la GoPro ou le drone sont moins influencées par certains facteurs environnementaux, tels que la densité de la végétation en bordure de route, et demeurent ainsi pertinentes dans d'autres contextes d'inventaire. Elles présentent également un avantage important en matière de sécurité, en réduisant l'exposition des observateurs aux risques associés aux suivis pédestres le long des axes routiers. Couplés à des outils d'intelligence artificielle capables de reconnaître automatiquement les carcasses, ces dispositifs pourraient en outre permettre d'augmenter la fréquence des inventaires, puisqu'ils requièrent moins de temps de déploiement et d'effort humain que les inventaires à pied, tout en demeurant plus sécuritaires.

Dans le cadre du troisième livrable, une comparaison plus approfondie des méthodes de détection des carcasses sera réalisée à l'aide de modèles statistiques. Des analyses complémentaires permettront également d'évaluer l'influence potentielle des variables environnementales et de l'observateur sur la probabilité de détection.

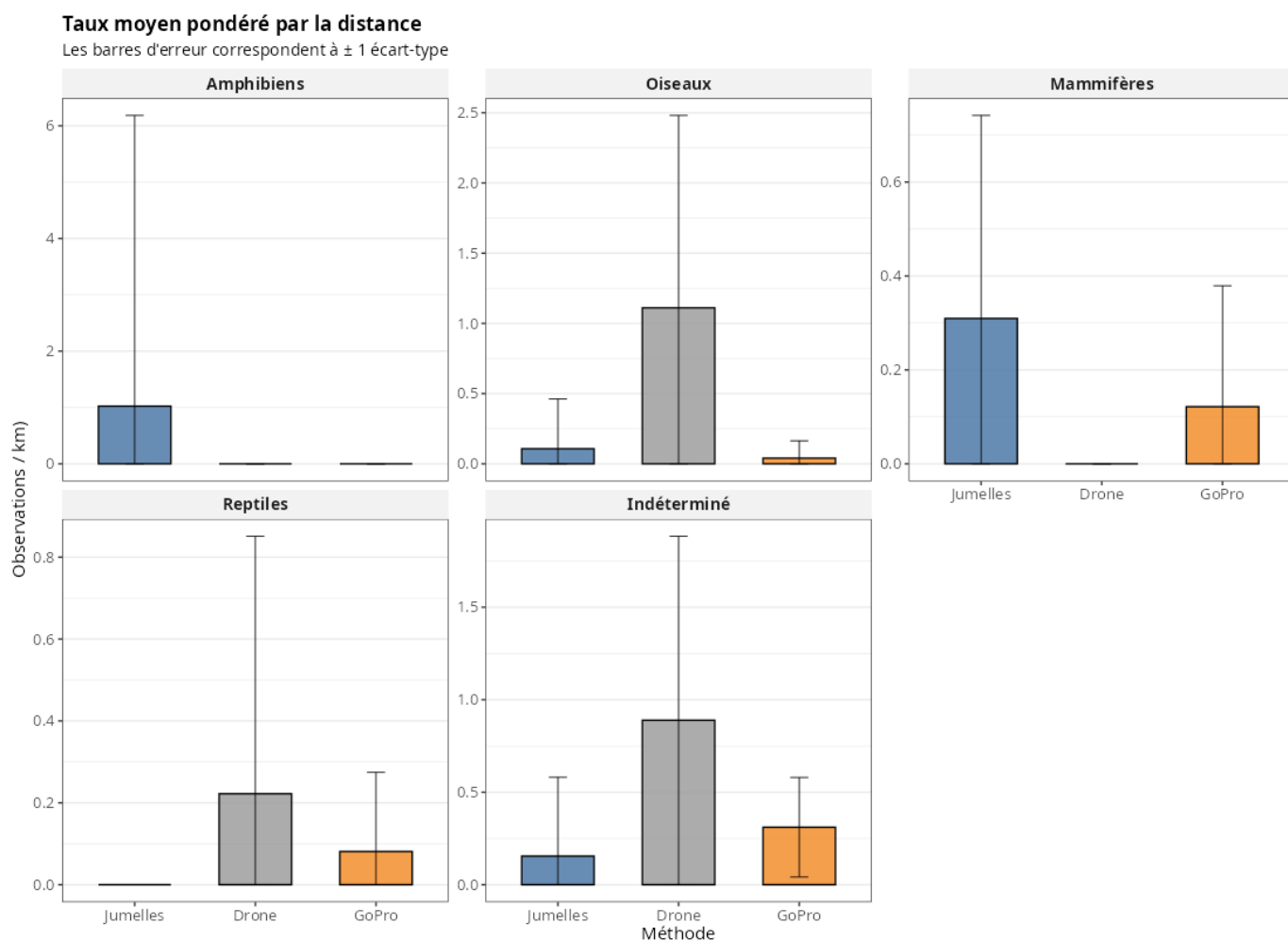


Figure 19 Taux d'observation moyen par visite, pondéré par la distance parcourue ($\text{morts} \cdot \text{km}^{-1}$), pour chaque protocole de détection et chaque groupe taxonomique. Les traits verticaux représentent ± 1 écart-type. Les échelles verticales sont propres à chaque groupe taxonomique.

Nous constatons que nos observations étaient plutôt celles de carcasses fraîches (mortes depuis peu) comparées à des carcasses séchées ou en morceaux. Cependant, l'état de décomposition d'une grande partie des carcasses observées n'a pas pu être noté. Sur le bord des routes, la décomposition peut être accélérée par plusieurs facteurs, comme le passage répété de véhicules, ou bien l'exposition au soleil et aux polluants émis par l'asphalte. L'Annexe V présente l'état des carcasses observées en 2024, toutes techniques confondues (à pied, au drone ou à la GoPro). Nos observations des pics de carcasses à certaines dates, notamment le 12 juillet 2024, prouvent que l'herpétofaune se déplace à des moments clés sur toutes leurs périodes d'activité. La matinée du 12 juillet, 60% des carcasses d'anoures identifiés étaient des grenouilles vertes, alors que 40% des carcasses d'anoures n'ont pas pu être identifiées. La mi-juillet correspond à l'émergence des métamorphes de grenouilles vertes, ce qui expliquerait cette forte mortalité, puisque les individus nouvellement métamorphosés se dispersent hors de leur milieu humide. Lors du prochain livrable, nous procéderons à l'intégration des nouvelles données et à la mise

en œuvre de modèles statistiques adaptés à ce type de données. Cela permettra d'affiner l'analyse des observations de carcasses et d'examiner dans quelle mesure les pics de mortalité peuvent être expliqués par des variations liées aux méthodes d'observation ou aux conditions environnementales.

Nous remarquons que très peu de morceaux de poulet ont été mangés par des animaux, même sur la route nationale (R104). En comparaison, d'autres projets de mortalité routière au Bas-Saint-Laurent ou au Nouveau-Brunswick montrent que les morceaux de poulet se font plus souvent prédater (75% et 89% du temps respectivement), avec un temps de persistance moyen un peu plus court (12h04 et 08h25 respectivement). Comme dit précédemment, il faut prendre en compte le fait que les temps de persistance sont censurés à droite : plusieurs carcasses étaient encore présentes au terme de la période d'observation, ce qui complique l'estimation précise du temps de persistance et l'interprétation de ces moyennes. Malgré cette limitation, ces résultats suggèrent qu'une carcasse de petite taille demeure rarement plus d'une demi-journée sur la route. Dans les deux autres études d'écologie routière au Bas-Saint-Laurent et au Nouveau-Brunswick, les prédateurs étaient en majorité des corvidés (79% des cas), et les mammifères constituaient moins de 1% des cas. Ces derniers ont peut-être un comportement plus opportuniste face au morceau de poulet. Les autres étaient des prédateurs inconnus, trop rapides pour les photographier.

Finalement, les carcasses de petits organismes ont un temps de persistance qui influence la détection, comparativement à des carcasses de plus grandes tailles qui seront plus facilement détectées à cause de leur temps de persistance plus long. Nous pouvons penser avec ces résultats que la prédation d'une petite carcasse dépend également de la densité du trafic routier, car les autres études se font sur des autoroutes ou des routes nationales moins fréquentées que le réseau routier de la Montérégie.

I.4.2) Suivi de la petite faune

Bien que nous n'ayons analysé qu'une fraction des images issues des pièges photographiques, aucune herpétofaune n'a encore été détectée à l'aide de cette méthode. Cette absence d'observations d'herpétofaune n'est pas nécessairement surprenante, d'autant que nos inventaires indiquent que plusieurs espèces sont présentes de part et d'autre des deux tronçons routiers étudiés. En effet, l'état actuel des ponceaux, marqués par une dégradation importante et une surcharge hydraulique pouvant constituer un obstacle au passage de la petite faune, pourrait expliquer cette non-détection. L'utilisation des ponceaux par l'herpétofaune dans leur configuration actuelle reste à documenter. Toutefois, les mammifères semblent fréquenter les habitats proches des ponceaux, notamment les marmottes communes et les rats laveurs (Figure I.A et I.B, Annexe I). Le passage situé en dessous du pont traversant la rivière Saint-Jacques semble emprunté par plusieurs espèces de mammifères.

Nous avons détecté des traces de mustélidés, qui seront à valider avec les images des pièges photographiques que nous avons recueillies.

Les appareils acoustiques se révèlent efficaces pour inventorier les anoures présents et valider leur tentative de reproduction dans un milieu surtout leur période d'activité, malgré les nuisances sonores que génèrent les routes. En complément de ces enregistrements, il est pertinent de visiter ces milieux humides de mi-juin jusqu'à fin juillet pour vérifier si la reproduction est un succès en cherchant les métamorphes de chaque espèce. Ces suivis présentent un intérêt particulier à long terme, car ils permettent d'évaluer la persistance des populations d'anoures d'une année sur l'autre sur un même site. L'observation des tortues dans les milieux humides à l'aide du drone fonctionne. L'année 2024 a permis de mettre en place un protocole de vols automatisés. La recherche active prend beaucoup de temps et génère des fichiers vidéo plus volumineux que les vols automatisés. La période la plus propice pour observer les tortues correspond au printemps, lorsque les individus sortent de l'hibernation et que la végétation est encore basse. Privilégier les vols automatisés à cette période permettrait d'augmenter le nombre de sorties. En revanche, cela implique d'avoir un outil d'intelligence artificielle fiable qui permet de détecter les carapaces de tortues avec une bonne certitude lors de l'analyse des vidéos.

Enfin, le dispositif de stations de plaques à reptiles composé de géotextile et de panneaux de contreplaqués permet de détecter des couleuvres, et a globalement bien fonctionné. Nous avons toutefois constaté que les stations sans observations le long de l'A10 étaient placées en lisière de milieux forestiers, à des endroits plus ombragés. À l'avenir, si nous voulons comparer les sites avec passages versus sans passages fauniques, il serait plus pertinent d'installer moins de stations à reptile, mais de choisir des sites en milieu ouvert, plus propice à l'habitat des couleuvres.

I.5 Conclusion

L'année 2024 a permis de confirmer une mortalité routière de la faune, notamment de l'herpétofaune, à des moments clés de leurs périodes d'activité. Nous avons confirmé la présence de deux espèces de tortues, la tortue serpentine et la tortue peinte du Centre aux abords de l'A10 et de la R104. Les fichiers audios des enregistreurs acoustiques ont permis de détecter six espèces d'anoures dans l'emprise du projet, et la rainette faux-grillon n'en faisait pas partie.

Ce deuxième rapport d'étape permet de dresser un tableau des résultats obtenus lors de la première année d'échantillonnage en 2024 pour ce projet de recherche. Toutefois, l'aménagement des ponceaux en passages fauniques pour l'herpétofaune qui était prévu par le MTMD sur les segments de l'A10 et de la R104 étant repoussé à une date indéterminée, le projet R875.1 a dû être adapté en revoyant les objectifs.

Les changements apportés au projet R875.1, suite à un avenant, sont présentés dans la prochaine partie de ce rapport.

PARTIE II – Critères de connectivité écologique – Région métropolitaine de Montréal

II.1 Objectifs et aire d'étude

II. 1. 1) Objectifs

Un avenant du projet R875.1 a été signé avec le Ministère en mai 2025. Cet avenant révisé le devis initial du projet de recherche R875.1 (V.2022-11-04) en raison du report des travaux d'aménagement des passages fauniques du Ministère à une date indéterminée. L'objectif principal du projet n'a pas changé, et consiste à produire des connaissances sur les critères favorisant la connectivité écologique des amphibiens, des reptiles, ainsi que des petits mammifères dans la région métropolitaine de Montréal. Toutefois, les objectifs spécifiques et les hypothèses ont été modifiés comme suit :

1. Développer des connaissances dans le domaine de l'écologie routière, en mettant l'accent sur les routes du Ministère.

Hypothèse 1.1 : Les taux de mortalité des amphibiens diffèrent entre les espèces, mais coïncident avec les périodes de migration des adultes et de dispersion des juvéniles, et avec les périodes de précipitations.

Hypothèse 1.2 : Les taux de mortalité des tortues sont plus élevés aux tronçons de route adjacents à une combinaison de milieux humides et de milieux ouverts.

Hypothèse 1.3 : Les taux de mortalité des tortues et des couleuvres sont associés aux périodes de mouvement (ponte, dispersion de juvéniles).

Hypothèse 1.4 : Les taux de mortalité des petits mammifères sont plus élevés dans les tronçons adjacents à des milieux forestiers ou à des milieux humides.

2. Identifier les critères d'emplacements optimaux des passages fauniques par les rainettes faux-grillon de l'Ouest (RFGO) et les tortues (sélection des emplacements des structures, mortalité, connectivité) en fonction des types de routes et des saisons.

Hypothèse 2.1 : L'emplacement optimal de futurs passages fauniques dépend de la qualité du milieu de part et d'autre de la route (milieu humide, milieu ouvert, milieu forestier), de l'intensité de la circulation sur la route et du taxon visé. Ces conditions rassemblées favorisent les échanges d'individus entre les populations séparées par la route et les milieux.

Hypothèse 2.2 : Les milieux humides qui sont liés des deux côtés de la route par un ponceau de plus de 3000 mm ont des populations plus stables que celles des milieux humides reliés des deux côtés de la route par des ponceaux < 3000 mm.

3. Bonifier la qualité des habitats des RFGO et des tortues avec des recommandations aidant à une meilleure conception des passages fauniques pour ce type de faune (emplacement, protocole de construction, suivi).

À la lumière des résultats obtenus :

- L'équipe de recherche pourra indiquer dans quelle mesure les différentes caractéristiques de conception des passages fauniques contribuent au maintien de la connectivité entre les populations de la petite faune et particulièrement de l'herpétofaune, séparée par la route, et à réduire la mortalité sur la route.
- Les résultats permettront de proposer des modifications de conceptions qui permettront de favoriser l'utilisation des passages par la petite faune.
- Les recommandations tiendront compte de contraintes existantes aux sites, incluant le contexte hivernal et l'entretien normé des structures, afin de permettre aux passages de demeurer fonctionnels pendant leur durée de vie utile.

Dans le cadre de ce projet, ce sont plus spécifiquement les passages fauniques dans la région métropolitaine de Montréal favorisant la connectivité pour RFGO et pour les tortues qui sont visés. Pour pouvoir répondre à ces objectifs, l'équipe de recherche a élargi l'aire d'étude à la région métropolitaine de Montréal, pour ne plus seulement se concentrer sur les sections de l'A10 et de la R104 visés pour des travaux du MTMD dans le devis initial.

L'échéancier présenté en Figure 2 reste inchangé. La suite du rapport présente l'échantillonnage qui a débuté avec la campagne de terrain 2025, et qui se poursuivra en 2026. L'année 2027 correspond à la remise du rapport final.

II.1. 2) Aire d'étude

Le projet de recherche tel que révisé dans l'avenant se déroule sur un total de 60 tronçons de 1 km le long des axes principaux du réseau routier du Montréal métropolitain (Annexe VI, Tableau VI.A). Sur la rive sud, nous avons sélectionné des tronçons sur les autoroutes A10, A15, A20, A30, A40, et A730 et sur les routes secondaires R104, R112, R205, et R220 (Figure 20). Sur la rive nord, nous avons sélectionné des tronçons sur les autoroutes A15, A20, A30, et A640, et sur les routes secondaires R158 et R344 (Figure 20). Chaque tronçon sera visité au moins deux fois au cours du projet (environ 30 tronçons par année). Les tronçons de la rive sud traversent l'habitat de différentes espèces à statut de conservation, notamment la RFGO et la tortue géographique (*Graptemys geographica*). De ces tronçons, une dizaine ont été identifiés comme étant prioritaires pour la conservation de la RFGO et de la tortue géographique, et font l'objet d'un suivi plus fréquent (au moins une fois par année).

Chaque tronçon inclus dans l'étude contient au moins un ponceau M012 (700 mm – 3000 mm d'ouverture) ou GSQ (> 3000 mm d'ouverture). Les sites avec des ponceaux

sont intéressants puisqu'ils signifient qu'il y a présence de milieux hydriques ou humides à proximité. Nous avons essayé d'inclure le plus de ponceaux possibles dans un même tronçon d'un kilomètre. Le nombre de ponceaux par tronçon varie donc de 1 à 5. Nous avons priorisé les ponceaux M012 et GSQ qui avaient été présélectionnés par l'équipe du ministère des Transports et de la Mobilité durable (MTMD). Ces deux couches de données étaient des sélections spatiales qui comprenaient des milieux humides de part et d'autre de la route avec un cours d'eau dans un rayon de 500 m du ponceau. Nous avons également priorisé les tronçons qui étaient proches de l'habitat connu de la RFGO dans la région métropolitaine de Montréal. De plus, un site de compensation pour la perte de milieu humide a été identifié en bordure de l'A30 sur un lot appartenant au Ministère pour une restauration à venir et une amélioration de l'habitat pour la RFGO. Deux tronçons ont donc été choisis dans ce secteur, en plus de garder trois tronçons aux sites de l'A10 et de la R104 pour assurer un suivi avec l'année d'inventaire 2024.

Nous voulons comparer trois catégories de tronçons différents afin d'évaluer l'influence des milieux à proximité des axes routiers sur la mortalité routière, en nous concentrant sur la petite faune.

Les trois catégories déterminées sont les suivantes :

- Catégorie 0 : tronçon témoin sans milieux humides ou zones agricoles à moins de 500 m des axes routiers à l'étude ;
- Catégorie 1 : tronçon avec un ou plusieurs milieux d'intérêts présents entre 150 et 300 m du ou des ponceaux d'un seul côté de l'axe routier ;
- Catégorie 2 : tronçon avec un ou plusieurs milieux d'intérêts présents à moins de 150 m du ou des ponceaux des deux côtés de l'axe routier.

Les milieux d'intérêts pour la petite faune que nous avons pris en compte sont les suivants :

- Milieux humides d'intérêt de la Communauté Métropolitaine de Montréal (CMM);
- Milieux humides potentiels du ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la faune et des Parcs;
- Milieux humides du MTMD ;
- Habitat désigné de la RFGO par la CMM ;
- Zonage agricole de la Commission de protection du territoire agricole du Québec.

Afin d'obtenir une meilleure robustesse statistique lors de la phase d'analyse, nous avons sélectionné 20 tronçons dans chaque catégorie, ce qui fait un total de 60 sites d'un kilomètre.

Nous avons également tenu compte des accès aux tronçons, pour qu'ils soient les plus sécuritaires possibles. De plus, nous avons éliminé des portions des autoroutes et des routes comprenant des travaux routiers prévus sur le réseau entre 2025 et

2026. Le processus cartographique complet est disponible dans le rapport de Fayard et Mazerolle, rendu au MTMD en décembre 2024.

Une visite de repérage des 30 tronçons sélectionnés pour l'année 2025 a été faite entre le 23 avril et le 2 mai 2025. Cette première phase de terrain a permis de :

- visiter les ponceaux qui se trouvaient dans les tronçons routiers afin de localiser les meilleurs emplacements pour poser un piège photographique ;
- valider les emplacements de stations à reptile et leur pertinence en fonction du milieu ;
- vérifier si les vols de drone étaient autorisés ou non dans ce secteur (restrictions proches des aéroports),
- repérer des milieux humides proches des ponceaux qui pourraient être suivis durant ce projet pour observer l'herpétofaune.

Une fois ce repérage terminé, les 30 tronçons routiers inventoriés pour 2025 ont été validés par le MTMD, 10 de chacune des trois catégories énumérées précédemment. En tout, nous avons 9 tronçons sur la rive nord, et 21 tronçons sur la rive sud de l'île de Montréal (Annexe VI, Tableau VI.A). Le vol de drone est autorisé sur 20 des 30 tronçons (Figure 20).

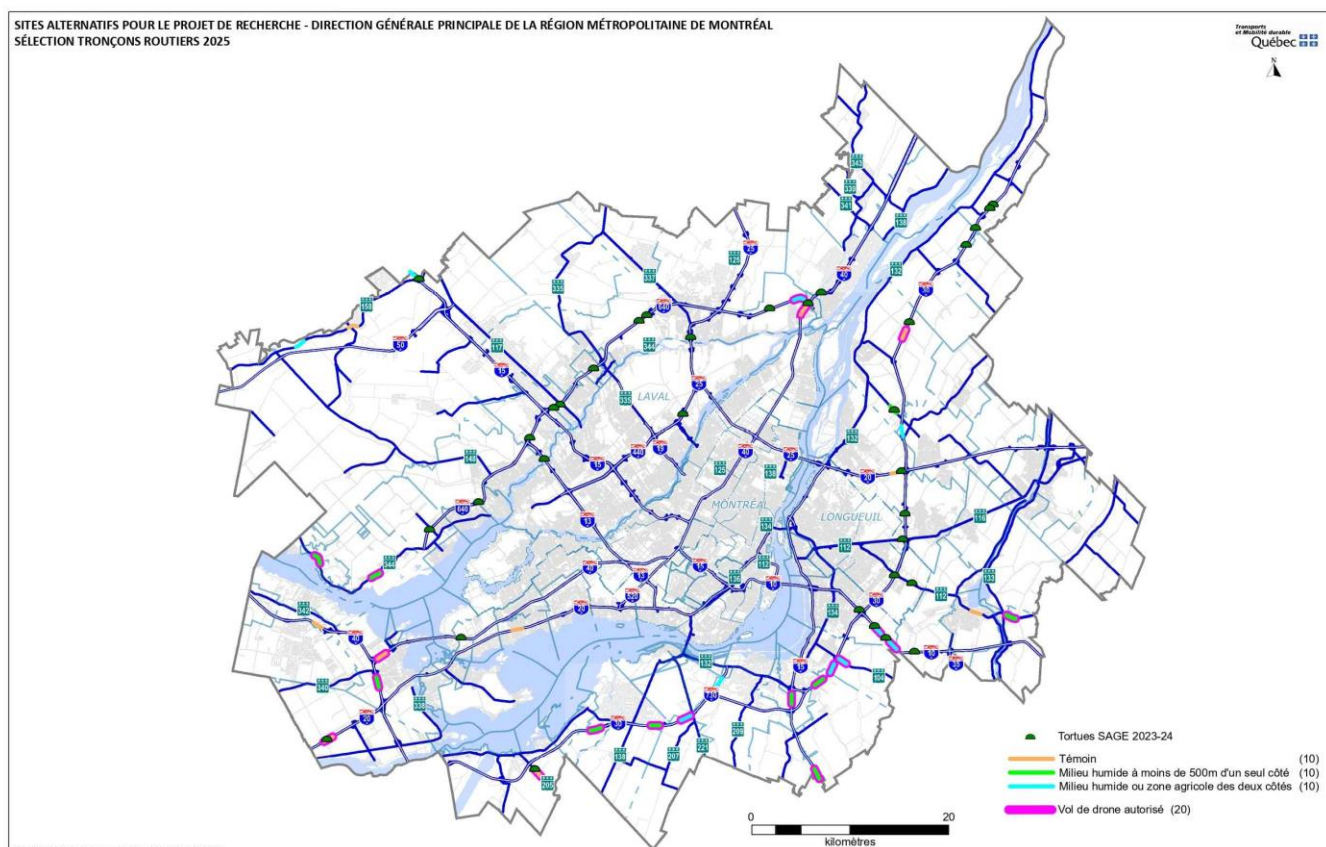


Figure 20 : Localisation des 30 sections de tronçons routiers de 1 km suivi dans la région métropolitaine de Montréal en 2025. Les tronçons témoins et ceux présentant seulement un milieu humide à moins de 500m d'un seul côté de la route changeront pour l'année 2026.

Une seconde sélection devra avoir lieu pour les sites de 2026. Dix tronçons témoins de catégorie 0, et dix tronçons avec un milieu humide d'un seul côté de catégorie 1 devront être validés par l'équipe de recherche et le MTMD après repérage.

II.2 Méthodes

Les protocoles du projet de recherche destinés à estimer la mortalité routière et à suivre la faune sont présentés dans la partie I.2 du rapport. Nous avons appliqué la même méthodologie en 2025 pour la phase II du projet, seulement quelques ajustements ont dû être faits pour s'adapter aux nouveaux sites. Par rapport à la campagne terrain de 2024, le plus grand nombre de sites en phase II du projet réduit la fréquence des tests et suivis réalisés sur chaque site. Sans détailler à nouveau les protocoles présentés en partie I.2, la partie suivante présente les changements apportés pour répondre aux nouveaux objectifs du projet de recherche.

II.2.1) Mortalité routière

Se déplacer en faisant des arrêts fréquents sur le réseau routier de la région métropolitaine de Montréal comporte des risques pour la sécurité humaine. Les conditions de sécurité suivantes sont respectées pendant les inventaires :

- Nous n'arrêtons pas dans l'accotement, il doit y avoir un espace gazonné suffisamment large pour notre véhicule, à côté de l'accotement. Nous arrêtons dans le gazon ;
- L'espace gazonné doit être plutôt plat et avoir une pente faible ;
- Lorsque c'est possible, nous nous stationnons en arrière des glissières pour que notre véhicule soit protégé en cas de sortie de route des autres usagers.

Lorsque ces conditions ne sont pas remplies, nous accédons au bord de l'autoroute via une route parallèle pour réaliser les inventaires.

i. Observations de carcasses à l'aide de trois techniques

L'équipe de recherche a commencé les inventaires le 5 mai 2025 et les a poursuivis jusqu'en septembre 2025. Nous effectuons les protocoles de mortalité routière sur six tronçons routiers par semaine. Ceci permet de visiter chaque tronçon à deux reprises pendant une même saison. Nous nous assurons d'avoir fait une première visite sur l'intégralité des 30 tronçons avant de passer à la deuxième visite.

Lors d'une même matinée, l'équipe de recherche effectue systématiquement un passage avec la caméra GoPro des deux côtés de la route empruntée (aller-retour filmé), et un passage à l'aide du drone si la zone l'autorise et que les pistes de décollage et d'atterrissage sont possibles. Lorsque le drone n'est pas autorisé, le passage à pied à l'aide de jumelles est effectué. L'ordre dans lequel les méthodes sont effectuées à un site est décidé aléatoirement au début de chaque journée.

Nous avons ajouté en juin 2025 la prise de données GPS des débris ou déchets vus sur les routes durant les inventaires, peu importe la méthode. Ceci nous permettra de

diminuer les incertitudes d'identification lors du visionnage des enregistrements GoPro ou de drone.

ii. Persistance de carcasses sur les routes

Pour chaque tronçon, deux tests de persistance sont effectués par saison : un morceau de poulet est posé à 5h00, et un morceau de poulet est posé à 20h00 à deux endroits différents du tronçon. Nous aurons au total 60 tests sur le réseau routier. Le dispositif reste le même que celui présenté en partie I.2.

II.2.2) Suivi de la petite faune

i. Pièges photographiques

L'équipe a placé au moins un piège photographique à l'entrée d'un des ponceaux (GSQ ou M012) de chaque tronçon étudié. Ces pièges photographiques, de même modèle que ceux utilisés en 2024, ont été installés entre le 5 et le 30 mai 2025 (Figure 21). Ils resteront en place pendant la période d'activité des amphibiens et des reptiles jusqu'au mois de septembre 2025. La détection des animaux s'effectue avec deux modes de déclenchement : la prise de photo à intervalle régulier de 5 minutes (*time lapse*) et la prise de photo après détection de mouvement des endothermes. Ces pièges photographiques permettront de détecter les amphibiens, les reptiles et les mammifères de petites et moyennes tailles utilisant les ponceaux existants ou les milieux adjacents. Les pièges photographiques sont visités périodiquement pour remplacer les piles et les cartes mémoires (environ 1 fois par mois). Les photos seront inspectées afin d'identifier les individus photographiés au taxon le plus bas possible (famille, genre ou espèce).

ii. Enregistreurs acoustiques et suivis de milieux humides

L'équipe a réalisé des décomptes de masses d'œufs et un suivi visuel des adultes d'amphibiens au printemps, et effectuera une deuxième visite des adultes et des juvéniles avant la fin de l'été dans 13 milieux humides adjacents aux trente tronçons échantillonnés (Tableau 6). Plusieurs de ces milieux humides ont été suivis en 2024 (secteurs de l'A10 et l'A30, ainsi que la R104 et R217). Les autres milieux que nous avons ajoutés ont été sélectionnés selon leur superficie et leur proximité aux tronçons étudiés (< 150 m). Les milieux humides temporaires sont plus favorables aux amphibiens, car cela limite la présence de prédateurs comme les poissons.

Nous avons également installé 18 enregistreurs acoustiques automatisés fin avril 2025 aux milieux humides proches des tronçons, présentant des habitats favorables à l'occupation des anoures. Ces enregistreurs seront retirés à la mi-août 2025. Les enregistreurs acoustiques nous permettent de suivre les périodes de reproduction des anoures aux sites où l'accès est plus difficile pour le suivi visuel (longue distance à faire à pied, stationnement interdit en bordure d'autoroute).

Le survol de drone pour la recherche de tortues demande du temps et de bonnes conditions météorologiques. Nous avons sélectionné quatre milieux humides où au

moins deux vols de drone seront effectués durant une campagne d'échantillonnage : une visite au printemps, et une visite en fin d'été. Ces sites n'avaient pas de restriction de vol, et ils comprenaient des aires de décollage et atterrissage sécuritaires. Trois d'entre eux ont été suivis en 2024 (A10), et avaient une superficie supérieure à 1500 m² (Tableau 6). Nous avons ajouté un milieu humide où un juvénile de tortue serpentine a été observé le 2 mai 2025 à la sortie d'hibernation à côté d'un ponceau dans le T20 situé sur l'Autoroute 40 en rive sud (Annexe VI, Figure VI.B). Les vols sont automatisés, c'est-à-dire que le trajet du drone est prédéfini à 20 m d'altitude, avec un agrandissement de la caméra optique de X2, et un angle à 90°. La hauteur de vol a été ajustée par rapport aux suivis de 2024, puisqu'à 40 ou 30 m il était difficile de distinguer les carapaces de tortues (Charbonneau et Lemaître, 2021). Les enregistrements seront visionnés a posteriori pour identifier les tortues qui se trouvaient dans le milieu.

Tableau 6 : Liste des milieux humides suivis dans les différents tronçons routiers en 2025 avec leurs coordonnées GPS (WGS 84), la présence ou non d'un AudioMoth, le survol ou non en drone pour la recherche de tortues, et leur superficie.

<i>ID_troncon</i>	<i>ID_MH</i>	<i>X</i>	<i>Y</i>	<i>audio-moth</i>	<i>drone</i>	<i>superficie (m²)</i>
<i>T01_A030</i>	1	-73,77276	45,33867	oui	non	134
<i>T20_A040</i>	1	-73,50575	45,7203	oui	oui	440
<i>T41_A010</i>	1	-73,40703	45,42857	oui	oui	1831
<i>T42_A010</i>	1	-73,38221	45,40898	oui	non	1554
<i>T42_A010</i>	2	-73,38861	45,41337	non	oui	4720
<i>T42_A010</i>	3	-73,39527	45,42061	oui	non	818
<i>T47_A030</i>	1	-73,46571	45,39402	oui	non	88
<i>T48_A030</i>	1	-73,37852	45,60879	oui	non	2062
<i>T49_R104</i>	1	-73,45129	45,40017	oui	non	316
<i>T49_R104</i>	2	-73,45232	45,39853	oui	oui	13391
<i>T52_A730</i>	1	-73,61703	45,37938	oui	non	1054
<i>T57_A640</i>	1	-73,51643	45,73046	oui	non	607
<i>T65_A015</i>	1	-73,48403	45,29342	oui	non	811

iii. Stations de plaques à reptiles

Nous avons installé 22 stations de plaques à reptile sur les 30 tronçons entre le 5 et le 30 mai 2025 (Figure 21). Le dispositif est le même que celui présenté en partie I.2. Nous n'avons pas pu installer une station de plaques à reptile par tronçon, car parfois le milieu n'était pas favorable aux couleuvres (milieu forestier ou litière trop épaisse). Trois visites sont effectuées durant une campagne de terrain : une au printemps, une en été et une deuxième à la fin de l'été. Les installations seront démantelées à l'automne 2025.

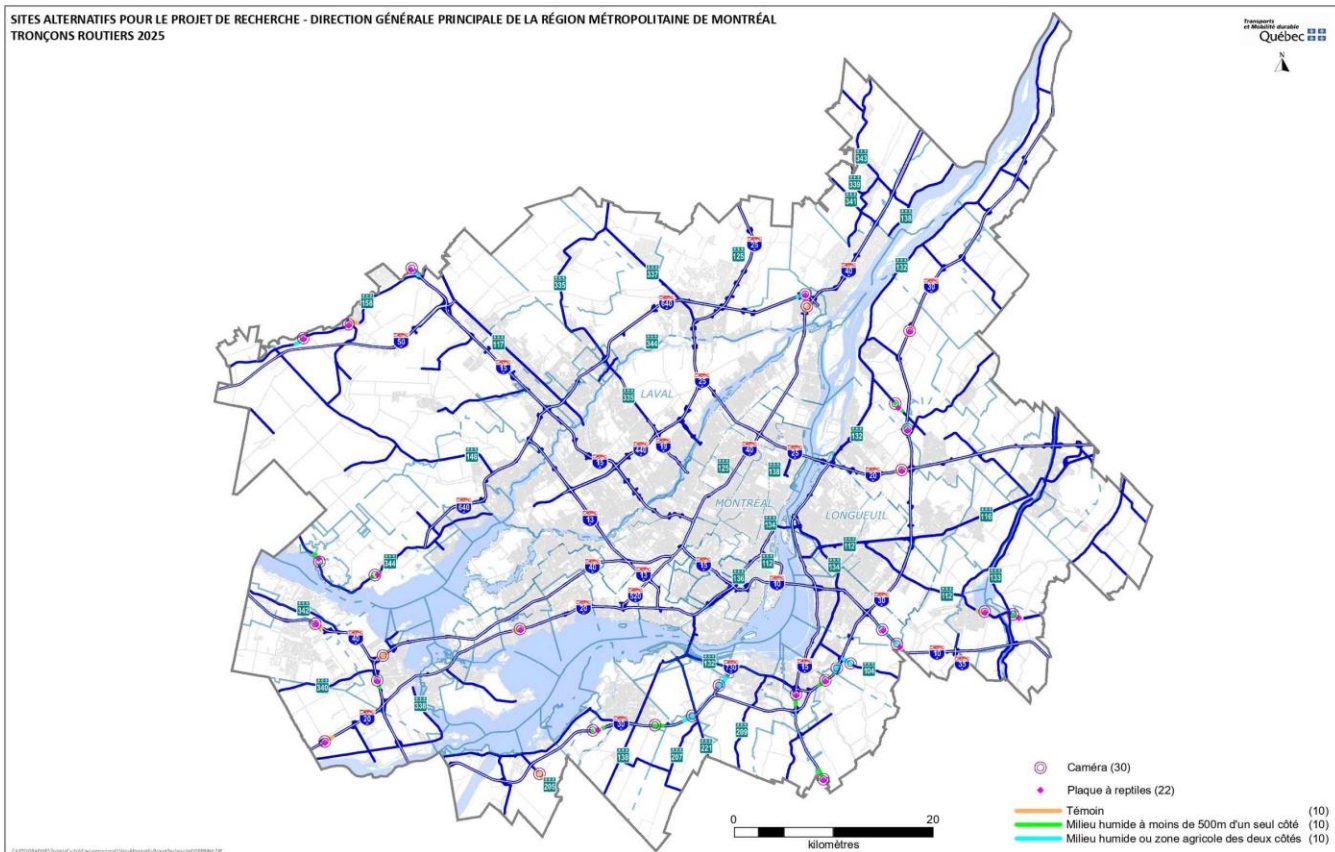


Figure 21 : Localisation des pièges photographiques et des plaques à reptiles suivis sur les 30 tronçons routiers de la région métropolitaine de Montréal en 2025.

II. 3 Résultats préliminaires

Deux auxiliaires ont été engagés pour la campagne terrain entre mai et août 2025. La section suivante présente les résultats préliminaires des travaux de terrain effectués en mai et juin 2025 par cette équipe.

II.3.1) Mortalité routière

Le Tableau 7 résume les dates d'inventaires de mortalité routière complétés par semaine en juin 2025 à l'aide des trois méthodes. Le mois de mai a servi à l'installation du matériel à tous les tronçons routiers. L'équipe de recherche poursuit les inventaires jusqu'en septembre 2025. Le visionnage des enregistrements à la GoPro et au drone s'effectuera à l'automne 2025.

Tableau 7 : Résumé des suivis de mortalité routière en juin 2025.

Semaine d'inventaire	Nombre de tronçons suivis	Carcasse(s) observée(s) lors des suivis à pied
02/06/2025	8	1 X mammifère
09/06/2025	5	2 X mammifères
16/06/2025	2	Seulement GoPro et Drone
23/06/2025	2	Seulement GoPro et Drone
30/06/2025	4	1 X anouère

Concernant la persistance des carcasses sur les routes, une semaine de prise de données correspond à quatre tests à des endroits différents : deux morceaux de poulet posés en matinée et deux en soirée. Sur 21 tests réalisés en mai et juin 2025, deux morceaux de poulet ont été prédatés, et 7 morceaux ont disparu (prédateurs ou déplacement avec le vent, Tableau 8). Les 12 autres morceaux de poulet sont restés plus de 24h00 sans se faire prédaté, que ce soit après la pose le matin ou en soirée (Tableau 8). La suite des tests, ainsi que les prochaines analyses permettront d'estimer le temps de persistance, et les facteurs qui permettraient d'expliquer les différences observées entre les morceaux de poulet prédatés ou non.

Tableau 8 : Bilan des tests de persistance de carcasses effectués en mai et juin 2025.

	Nombre de tests	Carcasse de poulet	Prédateurs identifiés sur image
Persistance matin - 5h00	11	4/11 disparus et 1 prédaté	Corneille d'Amérique
Persistance soir - 20h00	10	3/10 disparu et 1 prédaté	Grand corbeau

II.3. 2) Suivi de la faune

Les deux premiers passages dans les 13 milieux humides suivis ont permis d'identifier plusieurs espèces grâce au suivi visuel (Tableau 9). Au niveau de l'herpétofaune, nous avons identifié des adultes de grenouilles vertes, de grenouilles des bois, de crapauds d'Amérique et de grenouilles léopards. Les têtards sont plus difficiles à identifier, et les masses d'œufs sont visibles seulement de début avril à mi-mai pour la plupart des espèces. Plusieurs rainettes faux-grillon ont été entendues proche du ponceau suivi au T48. C'est un site connu et suivi par le MELCCFP qui se situe à Sainte-Julie.

Un juvénile de tortue serpentine a été observé proche d'un des milieux humides suivis début mai 2025. Plusieurs individus de couleuvres à ventre rouge ont été identifiés le

30 avril 2025 lors du repérage des sites dans le boisé à proximité du T52 (Annexe VI, Figure VI.A). Des couleuvres rayées ont également été observées proches des milieux humides suivis (Tableau 9). Un cadavre de couleuvre tachetée (*Lampropeltis triangulum*) a été trouvé sur le bord de la route du T36 le 26 juin 2025.

Tableau 9 : Récapitulatif des observations de l'herpétofaune et des poissons faites entre avril et juin 2025 aux milieux humides (MH) suivis dans la région métropolitaine de Montréal. T = tronçon routier, X = numéro de la visite. Les premiers passages (X=1) sans observations n'ont pas été notés.

Date	ID_MH	X	Route	Amphibiens	Reptiles	Poissons ou autres
23/04/2025	MH-T01	1	A030	Têtards de grenouilles des bois	-	-
29/04/2025	MH-T49_4	1	A010	Masses d'œufs de grenouilles des bois	-	-
28/04/2025	MH-T48	1	A030	Adultes rainettes faux-grillon		
30/04/2025	MH-T52	1	A730	-	Adultes couleuvres à ventre rouge	-
01/05/2025	MH-T65	1	A015	Adulte et masse d'œufs de crapaud d'Amérique	-	-
02/05/2025	MH-T20	1	A040	Adulte grenouilles vertes	Juvénile tortue serpentine	
05/06/2025	MH-T01	2	A030	Têtards d'anoures	Adulte couleuvre rayée	-
05/06/2025	MH-T52	2	A730	-	-	Poissons Cyprinidés (Ménés)
05/06/2025	MH-T65	2	A015	Adultes grenouilles vertes, crapauds d'Amérique	-	Poissons Cyprinidés (Ménés)
11/06/2025	MH-T47	2	A030	Adultes grenouilles des bois, crapauds d'Amérique, têtards anoures	-	-
11/06/2025	MH-T49_1	2	R104	Adultes grenouilles vertes, têtards anoures	-	-
12/06/2025	MH-T41_1	2	A010	-	-	-
12/06/2025	MH-T41_2	2	A010	Adultes grenouilles léopards, têtards anoures	-	-
16/06/2025	MH-T57	2	A640	Adultes grenouilles vertes	-	-

17/06/2025	MH-T42_5	2	A010	Adultes grenouilles vertes, grenouille léopard	Adulte couleuvre rayée	
17/06/2025	MH-T42_4	2	A010	Adultes grenouilles des bois, grenouilles vertes	-	
18/06/2025	MH-T42_3	2	A010	Adultes grenouilles vertes	-	-
18/06/2025	MH-T49_2	2	R104	Métamorphes grenouilles des bois et têtards	Adulte couleuvre rayée	-
26/06/2025	MH-T48	2	A030	-	-	-

Un premier passage au drone a été effectué dans les milieux humides désignés (Tableau 10). Des vents forts ont empêché le survol d'un des milieux humides à proximité de l'Autoroute 10. Les vidéos et les photos enregistrées seront analysées au laboratoire à l'automne 2025.

Tableau 10 : Résumé des vols de reconnaissance de tortues à l'aide du drone faits en juin 2025.

Date vol	Nombre de passage	Milieu humide suivi
16/06/2025	1	T20 Autoroute 40
17/06/2025	1	T42 Autoroute 10
17/06/2025	1	T49 Route 104

Le suivi des stations de plaques à reptiles s'effectue par secteur en visitant plusieurs tronçons routiers proches lorsque c'est possible (Tableau 11). La position des couleuvres (sous ou sur les planches, sous le géotextile, ou à côté de la station) est notée. Plusieurs couleuvres rayées ont été observées, régulièrement sous le géotextile noir (Tableau 11). Nous avons installé des affiches d'information indiquant que le matériel est associé à un projet de recherche universitaire à proximité de chaque station d'échantillonnage de reptile. Malgré ces précautions, l'une des stations d'échantillonnage T36 a été volée le 25 juin 2025.

*Tableau 11 : Résumé du suivi des stations de plaques à reptiles en mai et juin 2025. La seule espèce de couleuvre observée jusqu'à présent est la couleuvre rayée au stade adulte (*Thamnophis sirtalis pallidulus*).*

Date sortie	Nombre de passage	Secteur	Observations couleuvres
29/05/2025	1	T28, T48	NA
03/06/2025	1	T39	NA
04/06/2025	1	T02	NA
05/06/2025	1	T01, T65	Couleuvres rayées
12/06/2025	1	T41, T42	Couleuvres rayées
16/06/2025	1	T57	NA
25/06/2025	1	T35, T36	Couleuvres rayées
01/07/2025	1	T61, T65	NA
02/07/2025	1	T40	Couleuvres rayées

II.4 Conclusion

En date de juillet 2025, les inventaires aux 30 tronçons routiers dans la région métropolitaine de Montréal se poursuivent. Une étudiante ayant participé à la campagne de terrain 2025 débutera sa maîtrise sur ce projet de recherche à l'automne 2025, et participera à la campagne de terrain 2026.

Bibliographie

Ahmed, I. U., and M. M. Ahmed. 2022. Investigating the safety effectiveness of wildlife–vehicle crash countermeasures using a Bayesian approach with a comparison between carcass removal data and traditional crash data. *Transportation Research Record* 2676:475–489.

Aota, T., K. Ashizawa, H. Mori, M. Toda, and S. Chiba. 2021. Detection of *Anolis carolinensis* using drone images and a deep neural network: an effective tool for controlling invasive species. *Biological Invasions* 23:1321–1327.

Barrientos, R., F. Ascensão, M. D'Amico, C. Grilo, and H. M. Pereira. 2021. The lost road: Do transportation networks imperil wildlife population persistence? *Perspectives in Ecology and Conservation* 19:411–416.

Bevan, E., S. Whiting, T. Tucker, M. Guinea, A. Raith, and R. Douglas. 2018. Measuring behavioral responses of sea turtles, saltwater crocodiles, and crested terns to drone disturbance to define ethical operating thresholds. *PLoS ONE* 13:e0194460.

Blaustein, A. R., S. C. Walls, B. A. Bancroft, J. J. Lawler, C. L. Searle, and S. S. Gervasi. 2010. Direct and indirect effects of climate change on amphibian populations. *Diversity* 2:281–313.

Bogolin, A. P., D. R. Davis, R. J. Kline, and A. F. Rahman. 2021. A drone-based survey for large, basking freshwater turtle species. *PLoS One* 16:e0257720.

Boyer, D. R. 1965. Ecology of the basking habit in turtles. *Ecology* 46:99–118.

Charbonneau, P., and J. Lemaître. 2021. Revue des applications et de l'utilité des drones en conservation de la faune. *Le Naturaliste canadien* 145:3–34.

Conan, A., M. Le Brishoual, L. Garnier, J. Fleitz, N. Dehaut, M. Enstipp, J. Jumeau, and Y. Handrich. 2023. Efficacy of permanent wildlife fences as barriers to amphibian movement. *Frontiers in Ecology and Evolution* 11:1074072.

COSEPAC. 2008. Évaluation et Rapport de situation du COSEPAC sur la rainette faux-grillon de l'ouest (*Pseudacris triseriata*) population carolinienne et population des Grands Lacs et Saint-Laurent et du Bouclier canadien au Canada – Mise à jour. Comité sur la situation des espèces en péril au Canada. Ottawa. vii + 55 p. (www.registrelep.gc.ca/Status/Status_f.cfm).

Cunnington, G. M., E. Garrah, E. Eberhardt, and L. Fahrig. 2014. Culverts alone do not reduce road mortality in anurans. *Écoscience* 21:69–78.

Daguet, C., and M. Lelièvre. 2018. Identification et protection des corridors naturels de part et d'autre de l'autoroute 10 (Estrie et Montérégie Est) et amélioration de sa perméabilité faunique : premiers résultats. *Le Naturaliste canadien* 143:32–39.

Dodd, Jr., C. K., editor. 2016. Reptile ecology and conservation : a handbook of techniques. Oxford University Press, Oxford, UK.

Fayard, A. 2022. État des populations naturelles de rainette faux-grillon boréale (*Pseudacris maculata*) et stratégies de réintroduction en milieu aménagé. M. Sc. Université Laval, Québec.

Fayard, A. et Mazerolle J, M. 2024. Évaluation des critères permettant d'améliorer l'efficacité des passages fauniques adaptés aux amphibiens et reptiles (R875.1). Rapport d'avancement 1. Ministère des transports et de la mobilité durable.

Fayard, A. et Mazerolle J, M. 2024. Méthodologie de sélection de sites pour le projet de recherche R875.1 – Évaluation des critères permettant d'améliorer l'efficacité des passages fauniques adaptés aux amphibiens et reptiles. Ministère des transports et de la mobilité durable.

Forman, R. T. T., editor. 2003. Road ecology: science and solutions. Island Press, Washington, DC.

Forman, R. T. T., and L. E. Alexander. 1998. Roads and their major ecological effects. Annual Review of Ecology and Systematics 29:207–231.

Gibbons, J. W., D. E. Scott, T. J. Ryan, K. A. Buhlmann, T. D. Tuberville, B. S. Metts, J. L. Greene, T. Mills, Y. Leiden, S. Poppy, and C. T. Winne. 2000. The global decline of reptiles, déjà vu amphibians. BioScience 50:653–666.

Gibbs, J. P. 2000. Wetland loss and biodiversity conservation. Conservation Biology 14:314–317.

Glista, D. J., T. L. DeVault, and J. A. DeWoody. 2009. A review of mitigation measures for reducing wildlife mortality on roadways. Landscape and Urban Planning 91:1–7.

González-Gallina, A., G. Benítez-Badillo, O. R. Rojas-Soto, and M. G. Hidalgo-Mihart. 2013. The small, the forgotten and the dead: highway impact on vertebrates and its implications for mitigation strategies. Biodiversity and Conservation 22:325–342.

Gunson, K. E. 2018. Comparaison du passage de tortues et de serpents dans des ponceaux de drainage le long de deux autoroutes en Amérique du Nord. Le Naturaliste canadien 143:81–84.

Hardy, A., A. P. Clevenger, M. Huijser, and G. Neale. 2003. An overview of methods and approaches for evaluating the effectiveness of wildlife crossing structures : emphasizing the science in applied science.

Healy, A. 2018. Élargissement de l'autoroute 69 : la route sous le premier écopont de l'Ontario. *Le Naturaliste canadien* 143:62–68.

Hill, A. P., P. Prince, J. L. Snaddon, C. P. Doncaster, and A. Rogers. 2019. AudioMoth: a low-cost acoustic device for monitoring biodiversity and the environment. *HardwareX* 6:e00073.

Jaeger, J. A. G., A. G. Spanowicz, J. Bowman, and A. P. Clevenger. 2018. Clôtures et passages fauniques pour les petits et moyens mammifères le long de la route 175 au Québec : quelle est leur efficacité ? *Le Naturaliste canadien* 143:69–80.

Jones, M. D., B. M. Marshall, S. N. Smith, M. Crane, I. Silva, T. Artchawakom, P. Suwanwaree, S. Waengsothorn, W. Wüster, M. Goode, and C. T. Strine. 2022. How do King Cobras move across a major highway? Unintentional wildlife crossing structures may facilitate movement. *Ecology and Evolution* 12:e8691.

Langen, T. A., K. M. Ogden, and L. L. Schwarting. 2009. Predicting hot spots of herpetofauna road mortality along highway networks. *The Journal of Wildlife Management* 73:104–114.

Lefevre, K., and R. J. Brooks. 1995. Effects of sex and body size on basking behavior in a northern population of the painted turtle. *Herpetologica* 51:217–224.

Lesbarreres, D., and L. Fahrig. 2012. Measures to reduce population fragmentation by roads: what has worked and how do we know? *Trends in ecology & evolution* 27:374–380.

Martinig, A. R., and K. Bélanger-Smith. 2016. Factors influencing the discovery and use of wildlife passages for small fauna. *Journal of Applied Ecology* 53:825–836.

Matthews, J. H., W. C. Funk, and C. K. Ghalambor. 2013. Demographic approaches to assessing climate change impact: an application to pond-breeding frogs and shifting hydropatterns. Pages 58–85 *Wildlife conservation in a changing climate*. University of Chicago Press, Chicago, Illinois, USA.

Mazerolle, M. J. 2004. Amphibian road mortality in response to nightly variations in traffic intensity. *Herpetologica* 60:45–53.

Mazerolle, M. J., M. Huot, and M. Gravel. 2005. Behavior of amphibians on the road in response to car traffic. *Herpetologica* 61:380–388.

MFFP. 2021. Protocole standardisé de détection et d'identification des tortues d'eau douce à l'aide de drones au Québec. 53 pages.

Ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les Changements Climatiques, de la Faune et des Parcs. 2023a. Protocole standardisé pour les inventaires de couleuvres et la recherche d'hibernacles au Québec. 26 pages.

Ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les Changements Climatiques, de la Faune et des Parcs. 2023b. Analyse des menaces et évaluation de la viabilité des occurrences de la rainette faux-grillon de l'Ouest (*Pseudacris triseriata*) au Québec — Rapport d'analyse réalisé dans le cadre de l'approche intégrée de rétablissement (AIR). 26 pages.

Obbard, M. E., and R. J. Brooks. 1981. A radio-telemetry and mark-recapture study of activity in the common snapping turtle, *Chelydra serpentina*. *Copeia* 1981:630–637.

Retamal Diaz, F. 2020. Impact des infrastructures sous la route sur les populations d'amphibiens. M. Sc. Université Laval, Québec.

Rytwinski, T., K. Soanes, J. A. G. Jaeger, L. Fahrig, C. S. Findlay, J. Houlahan, R. van der Ree, and E. A. van der Grift. 2016. How effective is road mitigation at reducing road-kill? A meta-analysis. *PLOS ONE* 11:e0166941.

Seburn, D. C., and H. McCurdy-Adams. 2019. Do turtle warning signs reduce roadkill? *The Canadian Field-Naturalist* 133:216–220.

Seiler, A., and M. Bhardwaj. 2020. Wildlife and traffic: an inevitable but not unsolvable problem? Pages 171–190 dans F. M. Angelici and L. Rossi, editors. *Problematic Wildlife II: New Conservation and Management Challenges in the Human-Wildlife Interactions*. Springer International Publishing, Cham.

SNC-Lavalin. 2023. Rapport d'inventaire herpétofaunique - Travaux d'élargissement et ajout d'une voie réservée sur l'autoroute 10 en Montérégie. 53 pages.

Soanes, K., A. C. Taylor, P. Sunnucks, P. A. Vesk, S. Cesarini, and R. van der Ree. 2018. Evaluating the success of wildlife crossing structures using genetic approaches and an experimental design: Lessons from a gliding mammal. *Journal of Applied Ecology* 55:129–138.

Stuart, S. N., J. S. Chanson, N. A. Cox, B. E. Young, A. S. L. Rodrigues, D. L. Fischman, and R. W. Waller. 2004. Status and trends of amphibian declines and extinctions worldwide. *Science* 306:1783–1786.